

國 立 中 央 大 學

光 電 科 學 研 究 所

碩士論文

非週期性晶格極化反轉鋰酸鈮

作為有效率的二倍頻和模態轉換器之研究

Efficient Second-Harmonic Generator and Electro-optic

Polarization-Mode converter in Single Aperiodically

Poled Lithium Niobate

研 究 生：張正良

指 導 教 授：陳彥宏 博士

中華民國九十七年七月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(95 年 7 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

(☒)**同意** (立即開放)

(☐)**同意** (一年後開放)，原因是：_____

(☐)**同意** (二年後開放)，原因是：_____

(☐)**不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：_____張正良_____ 學號：_____952206042_____

論文名稱：非週期性晶格極化反轉鋰酸鋁作為有效率的二倍頻和模態轉換器之研究

指導教授姓名：_____陳彥宏_____

系所：____光電科學研究__所 ☐博士班 ☒碩士班

日期：民國__97__年__7__月__4__日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://blog.lib.ncu.edu.tw/plog/> 碩博士論文專區查閱下載。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學 學系/研究所 張正良 研究生所

提之論文

Efficient Second-Harmonic Generator and Electro-optic
Polarization-Mode Converter in Single Aperiodically Poled Lithium Niobate

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

張正良

(簽章)

97 年 7 月 4 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學 學系/研究所 張正良 研究生

所提之論文

Efficient Second-Harmonic Generator and Electro-optic
Polarization-Mode converter in Single Aperiodically Poled Lithium Niobate

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

黃 仁 介

王文

陳 永 宏

中華民國 97 年 7 月 4 日

論文摘要

積體光學(Integrated Optics, I.O.)是將不同的光學元件整合在同一個基板上，例如鈮酸鋰晶體。若在晶體上做非週期性的反轉晶格(Aperiodic Optical Superlattices, AOS)，則可以利用準相位匹配的方式來滿足多個波長轉換所需之相位補償。

我們設計且做了第一個同時具有兩種功能(TE-TM mode converter 和 Wavelength Conversion)的非週期晶格反轉結構。利用 APLN (Aperiodic poled LiNbO₃; PPLN) 當作在C band 的主動式窄頻寬多波長濾波器和多波長倍頻器。該結構同時滿足4 個波長在1550nm 附近的電光效應和二倍頻波長轉換之準相位匹配條件的反轉區塊分佈。

在兩公分長的 APLN 元件，能夠同時使得 4 個特定波長之二倍頻轉換效率大於0.15%/W(設計為~0.165%/W)。外加約1200(V/mm)的電場(設設計值為1000V/mm)，能夠有大於90%以上的穿透率(設計上~100%)，每個波長的頻寬約為1.16nm。和串接的APLN結構相比二倍頻轉換效率有 2.45 倍的提升、濾波的頻寬則有 2.6 倍的窄化。

Abstract

Integrated optics refers to the integration of various optical devices and components on a single common substrate, for example, lithium niobate. an aperiodic domain structure is known to provide more than one reciprocal vector to simultaneously compensate wave-vector mismatches of a plurality of wave-energy coupling processes in a quasi-phase-matched (QPM) material.

We report the design and first experimental on constructing an aperiodically poled LiNbO₃ for optimally integrating both the electro-optic and nonlinear optic properties of a material to enable high-efficiency dual optical device functions.

Simultaneous transmission of >90% (~100% in design) of 4 telecom wavelengths with each a bandwidth of ~1.16 nm was achieved in a 2-cm long APLN device when an electro-optic field of ~1200 V/mm (~1000 V/mm in design) was applied. Single-pass SHG conversion efficiency is about 0.15%/W(~0.165% in design). 2.45-times second-harmonic-generation conversion efficiency enhancement and EO transmission bandwidth has 2.6-times reduction over a conventional cascaded periodically poled LiNbO₃ is obtained with such a device.

致謝

首先要謝謝我的指導老師陳彥宏教授，在這快三年的日子裡，在製程及量測實驗上細心地指導。感謝清大光電黃衍介教授，提供了許多世界一流的實驗製程設備和在口試時的建議與指教。謝謝鍾德元老師能在百忙中抽空擔任口試委員。

其次要感謝昭宏學長，清大的彥穎、碩泰及寵棟學長在實驗上的幫助和指點。感謝實驗室同學聖龍、錫雄在實驗上的協助。謝謝彥良完美的拋光、寶賢跑模擬的邀約、煒堃和冠翔在機械加工上的幫忙，讓我能有更多時間撰寫論文和實驗。謝謝好朋友東益、坤億和少偉學長，三不五時的聊天、瞎扯和其他的諸多幫助。有你們的協助我的實驗才能順利的完成。

謝謝女朋友翔渝的陪伴與鼓勵，讓我在研究生的日子裡不覺苦悶，才能加緊腳步完成實驗。

最後要感謝我的家人，一路上的支持、照顧及包容。讓我能夠順利完成學業。

目錄

第一章 緒論.....	1
1-1 簡介	1
1-2 研究動機	2
1-3 內容概要	3
第二章 理論.....	4
2-1 準相位匹配原理	4
2-2 週期性反轉之鋁酸鋰晶體的電光效應	8
2-3 非週期性反轉之鋁酸鋰晶體	16
第三章 元件設計、模擬以及製程部份	19
3-1 元件設計-模擬退火法	19
3-2 元件設計-電極設計	23
3-3 元件製程	24
第四章 實驗量測及結果分析	32
4-1 實驗架構	32
4-2 實驗量測結果	35
4-2-1 Single Structure APLN 量測結果	35
4-2-2 Cascade APLN 量測結果	38
4-3 實驗誤差分析	42
4-3-1 APLN 晶體溫度不均模擬	42
4-3-2 APLN 的傅立葉分析	46
第五章 結論與未來展望	50
5-1 結論	50
5-2 未來展望	50
5-3 EO Q-switch SHG APLN 量測結果	51
參考文獻	54

圖目錄

圖 1 動量守恒示意圖	4
圖 2 準相位匹配動量守恒示意圖	5
圖 3 準相位匹配晶體構造示意圖	5
圖 4 準相位匹配倍頻產生示意圖[11]	7
圖 5 鈮酸鋰晶體在外加電場後光軸的轉動示意圖	11
圖 6 PPLN 索爾克濾波器	13
圖 7 不同長度 PPLN 濾波器頻譜分佈圖	15
圖 9 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖[19]	24
圖 10 黃光製程流程圖	26
圖 11 極化反轉製程架構	28
圖 12 極化反轉過程外加電場波形	29
圖 13 極化反轉時的電流	29
圖 14 第一片晶體+Z 面 ETCHING 過後之圖形	30
圖 15 第二、三片晶體+Z 面 ETCHING 過後之圖形	31
圖 16 APLN、溫控器與電極之配置圖	32
圖 17 量測 SOLC TYPE APLN 之實驗架構	33
圖 18 量測 SHG APLN 之實驗架構	34
圖 19 ASE 光源波長和強度進入 OSA 的分佈	35
圖 20 2CM SINGLE APLN 之 NORMALIZED TRANSMITTANCE	36
圖 21 2CM SINGLE APLN 之 SHG CONVERSION EFFICIENCY	37
圖 22 CASCADE APLN NORMALIZED TRANSMITTANCE	38
圖 23 CASCADE APLN 單趟 SHG 轉換效率	39
圖 24 APLN 和串接式 PPLN 比較圖	40
圖 25 SHG 和 EO 相位匹配峰值波長對溫度的關係	41
圖 26 晶體不均溫 0.5°C 對 SHG 效率影響	42
圖 27 晶體不均溫 0.5°C 對 EO 效率影響	43
圖 28 晶體不均溫 0.1°C 對 SHG 效率影響	43
圖 29 晶體不均溫 0.1°C 對 EO 效率影響	44
圖 30 EO 和 SHG TEMPERATURE ACCEPTANCE BANDWIDTH	44
圖 31 PRS 結構傅氏轉換	46

圖 32	AOS 結構傅氏轉換 EO 部分.....	47
圖 33	AOS 結構傅氏轉換 SHG 部分.....	47
圖 34	AOS SINGLE 過反轉結構傅氏轉換	48
圖 35	AOS SINGLE 過反轉結構二倍頻轉換效率	48
圖 36	AOS SINGLE 過反轉結構 NORMALIZED TRANSMITTANCE	49
圖 37	AOS CASCADE 過反轉結構傅氏轉換	49
圖 38	量測 Q-SWITCH SHG APLN 之實驗架構.....	51
圖 39	Q-SWITCHED APLN SHG CONVERSION EFFICIENCY	52
圖 40	Q-SWITCHED APLN 半波電壓	52
圖 41	Q-SWITCHED 脈衝光 671NM PULSE	53

第一章 緒論

1-1 簡介

在1969年貝爾實驗室的Stewart E. Miller提出了積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法[1]。所謂積體光學即是以雷射光作為光源，波導或光纖作為訊號傳播路徑，將各元件整合在一個小基板上，使其微小化、可攜化，且不易受到外界環境影響光學元件，並且使用較小的電壓就可以驅動元件的運作。

隨著半導體製造技術的進步，積體光學的想法被一一實現，例如耦合器(Coupler)、調變器(Modulator)、光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)和高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)等元件的製作以及整合。

鈮酸鋰 (LiNbO_3 簡稱 LN)，於1928年由Zachariasen 首先合成發現後[2]，確定為自然界中不存在的一種新化合物。由於該晶體具有良好的壓電 (piezoelectric)、電光 (electro-optic)、聲光 (acousto-optic)、以及非線性光學 (nonlinear-optic) 的性質。所以是積體光學中作為基板的材料之一。

當鈮酸鋰晶體所處的環境溫度低於一臨界溫度(居禮溫度 Curie temperature)時。晶體內會存在一自發的偏極，而這個偏極可以藉由一個強度比此鐵電材料的矯頑場(coercive field)還要高的電場來改變其偏極的方向。利用此方法，若週期性改變晶體的偏極方向，則可以利用準相位匹配的方式來補償在非線性波長轉換時之相位不匹配，而使得轉換效率低落的情況獲得改善。

目前最成熟的準相位匹配晶體為：週期性晶格反轉鋇酸鋰 (Periodically poled LiNbO₃; PPLN)。且鋇酸鋰晶體可經由適當元素的參雜，使其有其他特性。如在1980年時，貝爾實驗室的R. C. Alferness [3]在z切、y傳播方向鈦擴散鋇酸鋰波導上做出高效率的TE ↔ TM的模態轉換器 (Mode Converter)。或參雜Nd等雷射增益元素晶體，整合一塊週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(PPLN)來作為電光(EO)式Q開關[4]。

在2002年時，Y. C. Huang等人，在晶體上做非週期性的反轉晶格 (Aperiodic Optical Superlattices ,AOS)，以滿足多個波長轉換所需之相位補償 [5]。在2003年時，Xianfeng Chen等人將週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(PPLN)應用作為索爾克濾波器[6]。而每一種週期的週期性的反轉晶格可以提供一種補償相位，利用廣義的準相位匹配理論，在晶體上做非週期性的反轉晶格(Aperiodic Optical Superlattices ,AOS)，經過傅氏轉換之後，它同時提供了2種以上的補償相位[7]。

1-2 研究動機

在上述的兩種 AOS 結構當中，其優化晶格排列的基準後者是 EO 的效能，前者是 SHG (second-harmonic-generation)的效率。因此都只有一種功能。本論文是想設計出晶格排列以同時能兼顧 EO 該有的效能和 SHG 的效率，在有限的晶體長度發揮晶體最大的功效。

1-3 內容概要

本實驗是使用模擬退火法(Simulated Annealing Method)[8]來找出同時滿足 4 個波長在 1550nm 附近的電光效應之準相位匹配條件的反轉區塊分佈，以及 4 個相對應波長二倍頻轉換的準相位匹配條件。和對應波長在 1342nm 的電光效應及二倍頻轉換之準相位匹配條件的反轉區塊分佈。以作為腔內 Q-switch 及倍頻之元件。

第二章先探討準相位匹配、濾波器、倍頻器之原理。第三章為模擬以及製程部份。第四章為實驗結果、理論比較和誤差模擬結果的比較。最後第五章作未來展望及應用或發展部份。

第二章 理論

2-1 準相位匹配原理

相位匹配是一般雷射要產生頻率轉換(以倍頻為例)，所需滿足的條件，以使得基頻光和倍頻光能以相同的速度在晶體內傳遞，形成建設性能量轉移而產生倍頻光，以提升效率。

以合頻的例子來說

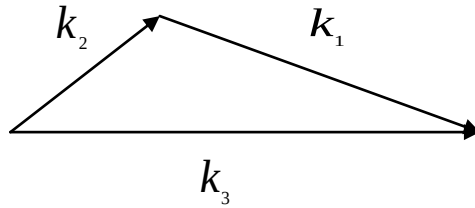


圖 1 動量守恆示意圖

k_1 、 k_2 及 k_3 分別代表波長為 ω_1 、 ω_2 及 ω_3 之波數。

$$\omega_3 = \omega_2 + \omega_1$$

$$k_3 = k_2 + k_1 \quad (2-1)$$

$$\Delta k = k_3 - k_2 - k_1$$

一般常利用非線性晶體的雙折射效應來達到相位匹配的條件，找到一個角度來作角度相位匹配(Angle Phase Matching)，來使得 $\Delta k = 0$ 。其缺點是無法利用到非線性晶體的最大非線性係數及空間離散效應(Walk-off)等。且因為角度相位匹配對角度和溫度的容忍度很小，所以架構只要有一點點小變動，相位匹配的條件就會消失。而準相位匹配可以避免這些缺點。

1962 年，Nicolaas Bloembergen 等提出準相位匹配理論 QPM(Quasi Phase-matching) [9] 是個可以有效提升雷射波長轉換效率及穩定度的方法。近年來，利用準相位匹配(QPM)原理所製作的 PPLN，已經可以產生高效率的非線性光學頻率轉換。使得只需泵浦光(Fundamental Light)通過晶體一次即可達到 63%的轉換效率[10]。基本概念是由週期性的反轉非線性係數，來補償因相位不匹配引起二倍頻能量回流。以 PPLN 為例子，將入射光延著鈮酸鋰的 x 軸方向，光的偏振順著 z 軸方向，來作兩道光の合頻，

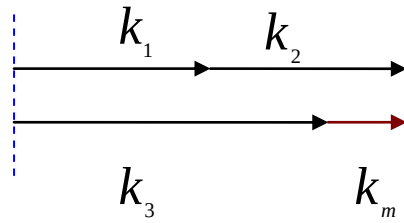


圖 2 準相位匹配動量守恆示意圖

其中 $\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 \neq 0$ ，因此使用人工的方式，在鈮酸鋰晶體的 z 軸(鈮酸鋰的 z 軸為光軸)製作週期或非週期性的 $\chi^{(2)}$ 反轉晶格，產生一個補償相位 k_m ，如此 $\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 - k_m = 0$ ，達到了相位匹配的條件。

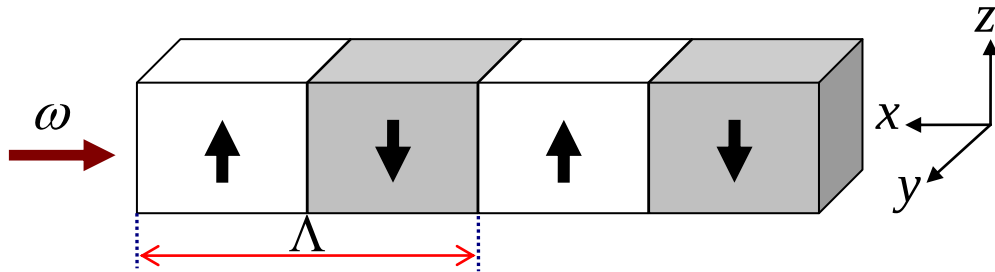


圖 3 準相位匹配晶體構造示意圖

圖中的箭頭代表晶體的自發偏振方向。

以二倍頻為例，Coupled wave equation 為

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} &= -j \frac{\omega}{c_0 n_{2\omega}} d(x) \bar{E}_\omega^2 e^{-j(2k_\omega - k_{2\omega})x} \\ \frac{d\bar{E}_\omega}{dx} &= -j \frac{\omega}{c_0 n_\omega} d(x) \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_\omega^* e^{j(2k_\omega - k_{2\omega})x}\end{aligned}\quad (2-2)$$

鈮酸鋰晶體晶格週期性的反轉亦造成非線性係數 d_{33} 週期性的改變，因此在此非線性係數可用

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x}; k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-3)$$

來表示，為一個傅立葉級數，其中傅立葉係數

$$G_m = \frac{1}{\Lambda} \int_{-\Lambda/2}^{\Lambda/2} d(x) \exp\left(\frac{2m\pi x}{\Lambda}\right) dx = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-4)$$

m 代表傅利葉展開後符合動量守衡的階數， D 代表反轉和未反轉區域的比例，稱為 duty cycle，在 $D=0.5$ 時 G_m 會有最大值。

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi/2) = \begin{cases} 0 & \text{for } m \text{ is even} \\ 2/m\pi & \text{for } m \text{ is odd} \end{cases} \quad (2-5)$$

則

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} &= -j \frac{\omega}{c_0 n_{2\omega}} |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-j(2k_\omega - k_{2\omega} + k_m)x} \\ &= -j \frac{\omega}{c_0 n_{2\omega}} |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \left[e^{j(\Delta k - \frac{2\pi}{\Lambda})x} - \frac{1}{3} e^{j(\Delta k - \frac{2\pi}{\Lambda} \cdot 3)x} + \frac{1}{5} e^{j(\Delta k - \frac{2\pi}{\Lambda} \cdot 5)x} \dots \right]\end{aligned}\quad (2-6)$$

其中 $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$

階數為一階，為準相位匹配元件 PPLN 所能提供的最大非線性轉換係數。雖然無法完全使用 d_{33} ，但是相對於使用 d_{31} 的角度相位匹配來說， $d_{33} = 27 \text{ pm/volt}$ ， $d_{31} = 4.7 \text{ pm/volt}$ ，轉換效率仍可遠大於角度相位匹配時的轉換效率。準相位匹配的條件為

$$k_{2\omega} - 2k_{\omega} - \frac{2m\pi}{\Lambda} = 0 \quad (2-7)$$

相位匹配的週期為

$$\Lambda = m \frac{2\pi}{\Delta k} = 2ml_c \quad (2-8)$$

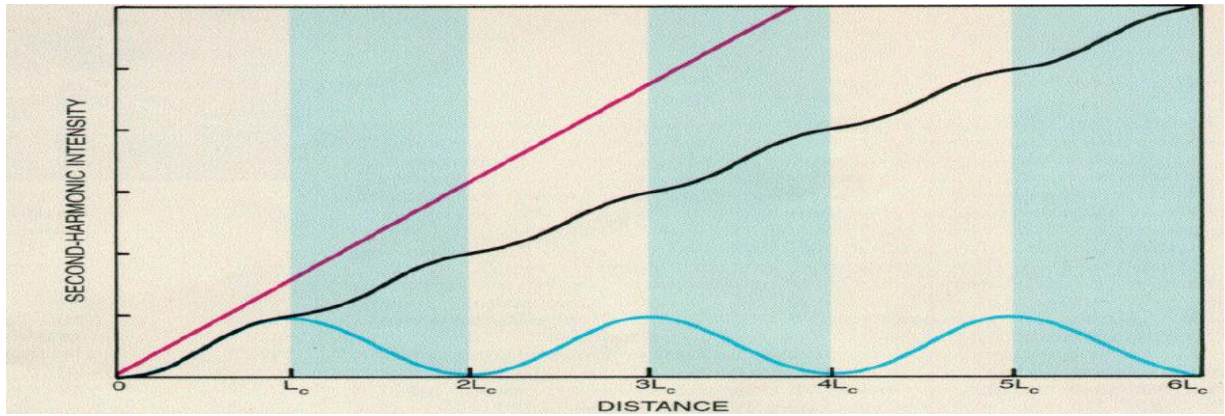


圖 4 準相位匹配倍頻產生示意圖[11]

圖為在非線性晶體中二倍頻的能量對晶體中位置的作圖。紅線為完美相位匹配時、黑線為準相位匹配時、藍線為相位不匹配時。和相位匹配比較 QPM 的效率在利用相同的非線性係數時，效率比較低。但 QPM 通常可以利用相同偏振方向的光來進行作用，因此可利用到較大的非線性係數，所以經過設計可以得到比相位匹配時更高的效率。而完美的相位匹配很難在一般晶體上達成。

2-2 週期性反轉之鈮酸鋰晶體的電光效應

除了非線性轉換係數，其它的三維張量，如電光效應係數 (Electro-optic coefficient)，也會被週期性或非週期性的 $\chi^{(2)}$ 反轉晶體結構所控制。近年來，PPLN 的電光效應(Electro-optic)也被熱門研究。如同頻率轉換一般，在 PPLN 的電光效應中，當 $\Delta k \neq 0$ 時，普極化光和非普極化光的耦合也無法建立。

鈮酸鋰晶體為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體，其普極化(ordinary)折射率大於非普極化(extraordinary)折射率($n_o > n_e$)。其折射率橢圓球表示式如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-9)$$

n_o 及 n_e 為溫度和波長的函數，其折射率和溫度、光波長的關係式可以用下面這個 Sellmeier equation 來求得

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5} \quad (2-10)$$

其中參數如下[12]

Parameter	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3
n_e	4.582	9.921e4	2.109e2	2.194e8	5.2716e2	-4.9143e5	2.2971e7
n_o	4.9048	1.1775e5	2.1802e2	2.7153e8	2.2314e2	-2.9671e5	2.1429e8

在此定義一個反介電張量(impermeability tense)

$$\overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij} = \epsilon_0 \overset{\leftrightarrow}{\epsilon} \quad (2-11)$$

折射率橢球可以利用此張量表示成

$$\overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2-12)$$

若在晶體上外加電場，此反介電張量會隨著電場變化，其變化量為

$$\Delta \overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij} = \overset{\leftrightarrow}{\gamma}_{ijk} E_k = \overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij}(E_k) - \overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij}(0) \quad (2-13)$$

$$\overset{\leftrightarrow}{\eta}_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_3^2} \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

其中 $\overset{\leftrightarrow}{\gamma}_{ijk}$ 即為此介質的線性(或波克爾 Pockels)電光係數張量，然而二

次(或柯爾 Kerr)電光係數或更高次項太小可忽略。 $\Delta \overset{\leftrightarrow}{\gamma}_{ij}$ 以矩陣表示如下：

$$\begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{21} & \gamma_{31} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{32} \\ \gamma_{31} & \gamma_{23} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{24} & \gamma_{34} \\ \gamma_{51} & \gamma_{25} & \gamma_{35} \\ \gamma_{61} & \gamma_{26} & \gamma_{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

而在 3m 點群結構的晶體中，如鈮酸鋰，其線性(Pockels)的電光係數張量可表示為[13]

$$\gamma_{ijk}^{\leftrightarrow} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

單位(*10 ⁻¹² m/V)	γ_{13}	γ_{22}	γ_{33}	γ_{51}
低頻	9.6	6.8	30.9	32.6
高頻	8.6	3.4	30.8	28

若外加電場 $\vec{E} = E_y \hat{y}$ ，

$$\Delta \eta_{ij}^{\leftrightarrow} = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 & \Delta \eta_6 & \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 & \Delta \eta_2 & \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 & \Delta \eta_4 & \Delta \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma_{22} E_y & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{22} E_y & \gamma_{51} E_y \\ 0 & \gamma_{51} E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2-17)$$

得

$$\eta_{ij}^{\leftrightarrow}(E_k) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1^2} - \gamma_{22} E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2^2} + \gamma_{22} E_y & \gamma_{51} E_y \\ 0 & \gamma_{51} E_y & \frac{1}{n_3^2} \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

可得到新的折射率橢球為

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22} E_y\right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22} E_y\right) y^2 + \frac{1}{n_e^2} z^2 + 2\gamma_{51} E_y yz = 1 \quad (2-19)$$

上式中前三項是折射率變化項，第四項是光軸旋轉的項。在此定義一個新的座標軸來表示旋轉後的光軸座標

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

θ 為光軸旋轉的角度。因此新的座標軸 y' 、 z' 即為晶體新的光軸的位置，所以 $y' z'$ 相乘為零，且 $\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right) \gg \gamma_{22} E_y$ ，所以折射率變化項可以忽略，由此可得

$$\tan 2\theta = -\frac{2\gamma_{51} E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)}, \quad \text{又因 } \theta \text{ 極小, 故 } \theta = -\frac{\gamma_{51} E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)}$$

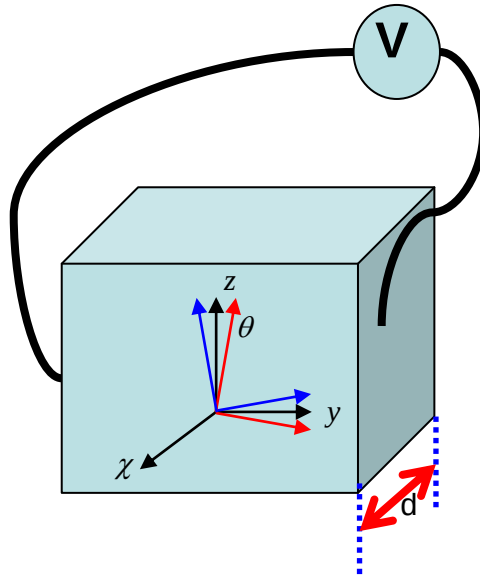


圖 5 鋱酸鋰晶體在外加電場後光軸的轉動示意圖

在上圖中，Z 軸即為鉬酸鋰晶體的光軸。也就是說若光沿著 Z 軸方向傳播，各個偏振方向的光看到的折射率為一常數。且若施加的電壓為正電壓，則光軸偏斜了 $+\theta$ 角度，反之若施加負電壓，則光軸偏斜了 $-\theta$ 角。

且若圖中的長度 d 滿足光的二分之一波板的距離

$$d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda}{(n_o - n_e)} \quad (2-21)$$

其中 λ 為操作波長。當光通過半波板時，因半波板會使得光的相位延遲 π 又因為入射光的偏極化方向與光軸夾 $+\theta$ ，所以光的偏極化方向會以光軸為對稱轉了 2θ 的位置。因 n_o 及 n_e 為溫度和波長的函數，故不同波長在不同溫度時，所需要的半波長度都不一樣。

在 1979 年時，D.A.Pinnow[14] 等人在鉬酸鋰晶體(LiTaO_3)上利用指插型的電極結構，施以週期性的正負電場如此形成一交疊式的二分之一波板。符合二分之一波板條件的波長，每經過一個週期就會被偏斜 4θ 角度。雖然 θ 很小，但若經過夠多週期，能可把光的偏振方向做大幅度的改變，如把垂直或水平方向線性極化偏振轉到水平或垂直方向的線性極化偏振方向。在交疊式的二分之一波板前後方，各加一片方向互相垂直的偏振片，便成為一個索爾克濾波器(Folded Šolc type filters)。其缺點為指插型電極結構相當的複雜。

在 PPLN 的情況下，電光效應係數(Electro-optic coefficient)，也被週期性的 $\chi^{(2)}$ 反轉晶體結構所控制。故若在晶體的 y 方向施以一均勻的電場，則在每個週期

$$\Lambda = 2d = (2m+1) \frac{\lambda}{(n_o - n_e)} \quad (2-22)$$

的結構中的光軸分別會偏 $+\theta$ 與 $-\theta$ 。在晶體前後方，各加一片方向互相垂直的偏振片，成為一個索爾克濾波器(Folded Šolc type filters)[6]。

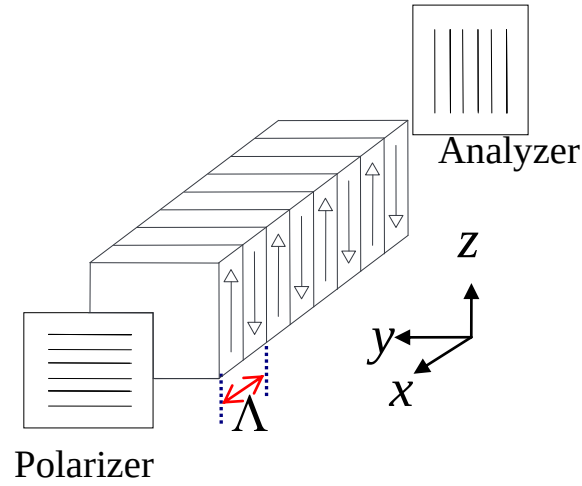


圖 6 PPLN 索爾克濾波器

在這個光學元件中，若有 N 個區塊，光波偏振方向會轉 $2N\theta$ 角。而波長 λ 的穿透率(Transmission) T 為

$$T = \sin^2(2N\theta) \quad (2-23)$$

所以當 $2N\theta$ 為 90° 的時候，理論值上有最大的穿透率 $T=1$ 。且若使得 N 值若越大(即晶體有效長度越長)，可通過的波長寬度就越窄，其半高寬為：

$$\Delta\lambda_{\frac{1}{2}} = 1.6 \left[\frac{\lambda}{(2m+1)N} \right] \quad (2-24)$$

以 Coupled-mode theory 來分析 PPLN[15]：

如在 PPLN 晶體的 y 方向外加一電場 E_y ，此晶體的光軸受此外加電場而產生偏轉角度如下

$$\theta = -\frac{\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-25)$$

假設一入射電磁波隨時間變化的電場為

$$\tilde{E}_{o,e}(x, y, z, t) = \text{Re}[\Phi_{o,e}(y, z)E_{o,e}(x)e^{i\omega t}] \quad (2-26)$$

其中 $\Phi_{o,e}(y, z)$ 為縱向的電場分佈， ω 為電磁波的角頻率， $E_{o,e}(x)$ 為電磁波的 Phasor：

$$E_{o,e}(x) = A_{o,e}(x) \cdot e^{-j\beta_{o,e}x} \quad (2-27)$$

$A_{o,e}(x)$ 為入射電磁波沿著 $+x$ 方向的電場振幅，其在索爾克濾波器中的耦合

方程式為：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}A_o(x) &= -i\kappa A_e(x)e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx}A_e(x) &= -i\kappa^* A_o(x)e^{-i\Delta\beta x} \end{aligned} ; \Delta\beta = \beta_o - \beta_e - k_m, k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-28)$$

其中 $\kappa = -\frac{\omega}{c} \frac{n_e^2 - n_o^2}{4\sqrt{n_e n_o}} \sin 2\theta \frac{i(1 - \cos m\pi)}{m\pi}$ ， θ 為光軸偏轉的角度

假設在無損耗的情況下，兩種模態的能量總合固定，即

$$\frac{d}{dx} \left\{ |A_o|^2 + |A_e|^2 \right\} = 0 \quad (2-29)$$

如一開始入射為TE 模態的光，所以 TM 模態在 $x = 0$ 的光場為零，即 $A_e(0) = 0$ ； $A_o(0) = 1$

可解得

$$A_o(x) = e^{i(\Delta\beta/2)x} \left[\cos sx - i \frac{\Delta\beta}{2s} \sin sx \right] \quad (2-30)$$

$$A_e(x) = e^{-i(\Delta\beta/2)x} (-i\kappa^*) \frac{\sin sx}{s}$$

其中 $s^2 = \kappa^* \kappa + \left(\frac{\Delta\beta}{2} \right)^2$ ，若晶體的有效長度為 L ，則轉換效率為

$$\eta_0(L) = \left| \frac{A_e(L)}{A_o(0)} \right| = \kappa^2 \frac{\sin^2 sL}{s^2} \quad (2-31)$$

從上式中可知，如要達到 100% 的轉換效率，則 $\Delta\beta = 0$ 且 $|\kappa|L = \pi/2$ ，可以得到所需要施加的電場為

$$E_y = \frac{\pi (n_o n_e)^{-3/2} \cdot \lambda}{4 \cdot \gamma_{51} \cdot L} \quad (2-32)$$

可知若晶體越長，則所需要施加之電壓也會越低。

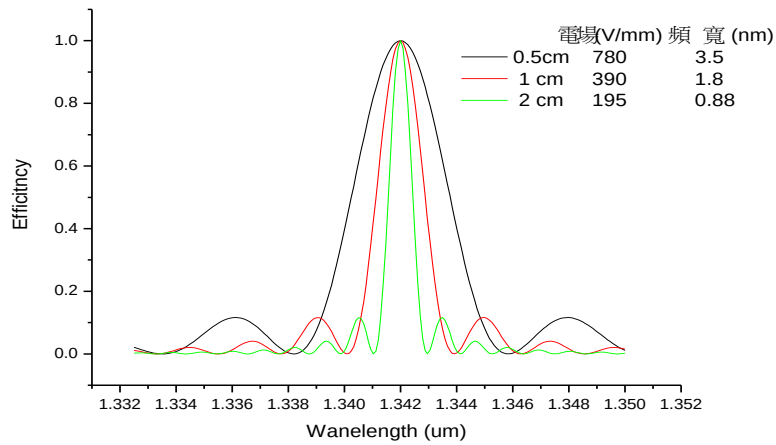


圖 7 不同長度 PPLN 濾波器頻譜分佈圖

2-3 非週期性反轉之鈮酸鋰晶體

由 EO-PPLN 的尋常光和非尋常光之耦合，和 PPLN 的頻率轉換，例如合頻、二倍頻等等，知要符合某些特定相位匹配條件(Phase matching condition)，對某些特定波長或特定範圍波長才會有特定的效率存在。

而晶體結構的空間頻率頻譜為對正負區塊(domain)分佈所做傅立葉轉換的結果。若是頻譜是針對許多不同的特定頻率，那麼對這些頻譜做反傅立葉轉換，得到在光學晶體當中正負區塊的分佈，即會符合特定的相位匹配。和 PPLN 不同的是，在求得的這些分佈區塊中，提供了至少兩個以上的補償相位，使兩種以上的波長能夠產生良好的耦合或者是頻率轉換。這種晶體我們稱為 Aperiodic Optical Superlattice(AOS)；而使用鈮酸鋰晶體來作基板，稱作 Aperiodic Poled Lithium Niobate(APLN)。

和 PPLN 不同的地方在於 APLN 是非週期性的，並不能預知下一個晶格方向的正負。故無法像 EO-PPLN 或頻率轉換的 PPLN 分析的方法，能利用一個通解來求得其效率。

由於 APLN 是非週期性結構，一般解以疊代的方式來呈現，將經過第一個區塊的解代入，則跑出第二個區塊的解，第 j 個區塊解代入，求得第 $(j+1)$ 個區塊所輸出的解。也就是第一個區塊的解會是第二個區塊的初始條件。由於計算量相當龐大，因此必須利用電腦計算來作解的求得。

在APLN 當中，在 E_y 電場下所產生的介電微擾為：

$$\Delta\epsilon(x) = -\epsilon_0 \gamma_{51} n_e^2 n_o^2 E_y s(x) \quad (2-33)$$

ϵ_0 為真空中的介電常數， $s(x)$ 為 $+1$ 或 -1 ，是根據所在的區塊的光軸極性而定。

尋常光和非尋常光的耦合方程式(Coupled mode equation)為[16]：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} A_o(x) &= -i\kappa(x) A_e(x) e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx} A_e(x) &= -i\kappa^*(x) A_o(x) e^{-i\Delta\beta x} \end{aligned} \quad (2-34)$$

其中 $\kappa(x)$ 為耦合係數

$$\kappa(x) = \frac{\omega^2 \mu_0}{2\sqrt{\beta_o \beta_e}} \Delta\epsilon(x) \quad (2-35)$$

ω 為角動量，若 $x_j = j\Delta x$ 表示 APLN 的第 j 個區域， $j = 0, 1, 2, \dots, (N-1)$

耦合方程式的普通解為

$$\begin{aligned} A_o(x_{j+1}) &= e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1} \right\} \\ A_e(x_{j+1}) &= e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] \right. \\ &\quad \left. + P_2(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\} \end{aligned} \quad (2-36)$$

$j = 0, 1, 2, \dots, (N-1)$ ，其中 $\gamma^2 = |\kappa|^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$ 且

$$\begin{aligned}
P_1(x) &= \sin \gamma \left(i \frac{\kappa(x)}{\gamma} A_e(x) e^{i \frac{\Delta\beta}{2} x} \right) + \left[i \frac{\Delta\beta}{2\gamma} \sin \gamma + \cos \gamma \right] A_o(x) e^{-i \frac{\Delta\beta}{2} x} \\
P_2(x) &= \cos \gamma \left(-i \frac{\kappa(x)}{\gamma} A_e(x) e^{i \frac{\Delta\beta}{2} x} \right) - \left[i \frac{\Delta\beta}{2\gamma} \cos \gamma - \sin \gamma \right] A_o(x) e^{-i \frac{\Delta\beta}{2} x}
\end{aligned} \tag{2-37}$$

初始條件 $A_e(0) = 0$; $A_o(0) = 1$, APLN 濾波器的穿透率為：

$$T = \left| \frac{A_e(x_N)}{A_o(0)} \right|^2 \tag{2-38}$$

用類似的方法可推得 SHG 經過 APLN 後的轉換效率為

$$\eta_{SHG} = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} = \frac{8\pi^2 |d_{33}|^2 I_{\omega}}{c \varepsilon_0 \lambda_0^2 n_{2\omega} n_{\omega}^2} \left| \sum_{j=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} \tilde{d}_j e^{i(k_{2\omega} - 2k_{\omega})x} dx \right| \tag{2-39}$$

其中 $\tilde{d}_j$ 為 +1 或 -1，是根據所在的區塊的光軸極性而定。

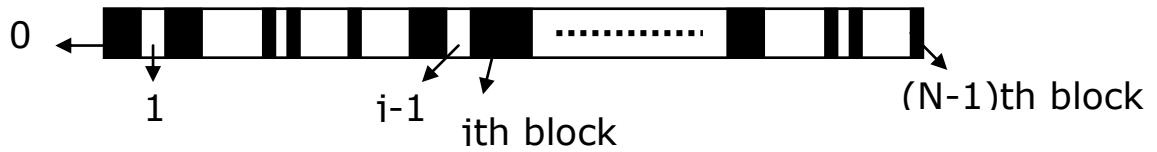
第三章 元件設計、模擬以及製程部份

本實驗所使用的基板為 z 切的鈮酸鋰晶體，厚度大約為 $500\ \mu\text{m}$ ，

為 CTI (Crystal Technology, Inc.)公司所生產。主要內容可分為兩部份：

1.非週期性鈮酸鋰反轉晶格之設計；2.極化反轉製程(Poling Process)。在非週期性鈮酸鋰晶體的區塊分佈設計是以模擬退火法(Simulated Annealing Method, SA method)去計算最佳化輸出效率的反轉晶格區塊的分佈(Inverted domain distribution)。極化反轉製成則選用傳統式的外加高電場法。

3-1 元件設計-模擬退火法



由上一章節之推導知

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1} \right\}$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] + P_2(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\}$$

$$P_1(x) = \sin \gamma x \left(i \frac{\kappa(x)}{\gamma} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right) + \left[i \frac{\Delta\beta}{2\gamma} \sin \gamma x + \cos \gamma x \right] A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x}$$

$$P_2(x) = \cos \gamma x \left(-i \frac{\kappa(x)}{\gamma} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right) - \left[i \frac{\Delta\beta}{2\gamma} \cos \gamma x - \sin \gamma x \right] A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x}$$

$$\eta_{SHG} = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} = \frac{8\pi^2 |d_{33}|^2 I_{\omega}}{c\epsilon_0 \lambda_0^2 n_{2\omega} n_{\omega}^2} \left| \sum_{j=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} \tilde{d}_j e^{i(k_{2\omega} - 2k_{\omega})x} dx \right|$$

利用模擬退火之演算法，以疊代和判別式來取得一個最佳解。目標是設計出一結構晶格排列以同時能兼顧 EO 該有的效能和 SHG 的效率。以 1342nm 的 EO+SHG APLN 為例。晶體長度設為兩公分，若是長度為兩公分之 EO-PPLN 則要使波長為 1342nm 的光之偏振態偏轉 90° 所需要施加的電場為 195 V/mm。但因為設計出的晶格排列還要有二倍頻頻率轉換的功能，因此所需要的電場強度勢必會大於 195 V/mm。而若是一 SHG-PPLN 則不管施加的電場多高晶體都不會有 EO-PPLN 的功能。所以設計就要在施加的電場強度和二倍頻轉換效率間做一取捨。設定電場為 390 V/mm 此為長度一公分的 EO-PPLN 所要的電場，在此條件下盡可能的優化二倍頻的效率，並把優化的結果和長度為一公分的 SHG-PPLN 的效率做比較。

使用相同的手法設計第二及第三片 APL 晶片，第二個 APLN 晶片為 2cm，前 1cm 和後 1cm 分別是 1536.2nm、1542.8nm、1550.1nm 以及 1557.0nm，四個符合國際電信聯盟(ITU)標準的波長相對應波長的 Solc type filter 以及 SHG 波長轉換。第三個 APLN 晶片則是針對相同第二片晶片的波長但在判斷晶格正負號時同時考慮 EO 的功能和 SHG 效率，以把兩種功能整合到同一區塊晶體上。

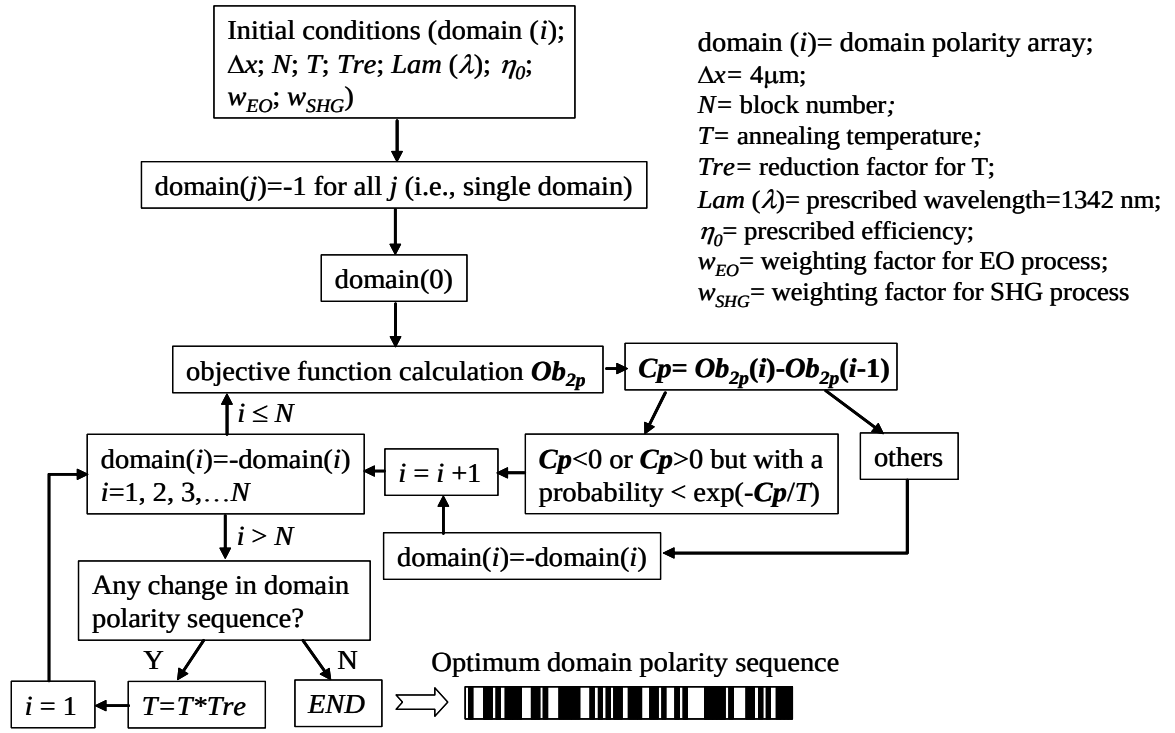


圖 8 模擬退火法之流程圖

波長 $1342nm$ 的 EO-PPLN 和 SHG-PPLN 的週期分別為 $18.1\mu m$ 及 $13.3\mu m$ 。為了使用傳統外加電場法之晶格反轉製程，且又盡可能的提高二倍頻效率，設計最小區塊為 $4\mu m$ 。設計在攝氏 $37^{\circ}C$ 時之普極化光和非普極化光所使用的折射率為 n_o 及 n_e 。總共的單一區塊數目為 $(L/4\mu m)$ ，其中的 L 為設計之晶片長度(兩公分)。波長在 $1.55\mu m$ 附近的光對應的 EO-PPLN 和 SHG-PPLN 的週期分別為 $21.2\mu m$ 及 $19\mu m$ 。故第二片和第三片晶片的最小區塊選取 $5\mu m$ 即可。

$Ob_{2p} = |\eta_0 - \eta_{EO} \omega_{EO} - \eta_{SHG} \omega_{SHG}|$ 為模擬退火法之物件函數

(Objective Function)。其中 η_0 、 ω_{EO} 、 ω_{SHG} 分別為目標效率 η_{EO} 及 η_{SHG} 的權重比。此模擬退火法的目的在使 Ob 值越小越好，代表二倍頻的效率越好且 EO 也能達到要求的效果。

在設定完初始條件之後，剛開始先假設光波進入一個單一區塊的晶體，每疊代過一次最小單位區塊，便計算一次效率。如果效率不好，即 $Cp > 0$ ，則將區塊反轉，但若符合某個可接受的機率條件，仍然可以使下一個區塊不反轉。若 $Cp < 0$ ，則代表效率佳，下一個區塊不反轉。一直疊代出設計的 N 個區塊分佈之後，在將機率函數縮小，重新進行更嚴苛的條件再跑一次。跑到最後如果跟上一次所求得的區塊分佈是一模一樣的話，代表 Ob 值已經到了極小，便可將數列輸出。

3-2 元件設計-電極設計

模擬退火法設計出的晶格排列後，輸出的形式為

4	-1
8	-1
12	1
16	1
20	-1
24	1
28	1
32	-1
36	-1
40	-1
44	1

左行為區塊的分佈，右行為相對應的晶格正負相位。由於最小的單位是 $4\mu m$ ，所以要反轉的晶格大小有 $4\mu m$ 、 $8\mu m$ 、 $12\mu m$ 等。對應不同大小晶格區塊的電極也要有不同的設計。依照以電場強度為 $22kV/mm$ 為前提，依照傳統週期性晶格反轉鋁酸鋰的經驗計算下，區塊所對應的電極大小為： $4\mu m(1.1\mu m)$ 、 $8\mu m(3.6\mu m)$ 、及 $12\mu m(7.3\mu m)$ 。括號中為所對應之電極大小。而每一個電極都須放置在區塊的中央，因為，取單個反轉晶格來看，外擴為中心對稱結構。

若是電極中心位置發生漂移，光入射 APLN 後輸出的頻譜也會改變，而不單只是效率降低，原因為輸出頻譜為對區塊分佈所作的傅立葉轉換，反轉區塊的中心位置為決定傅立葉轉換結果的依據。

3-3 元件製程

一般對鈮酸鋰晶體做區域反轉(domain inverse)的方法有以下幾種:

1. 在高溫的環境下使晶體+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散。[18]
2. 外加高電場。[19]
3. 電子束(electron beam)轟擊。[20]

本實驗是選用傳統式的外加高電場法。利用外加電場法產生晶格反轉的電極是使用液態電極 LiCl 之飽和溶液，其絕緣區為厚度約為 $8\mu\text{m}$ 的光阻層。反轉的過程如下圖。

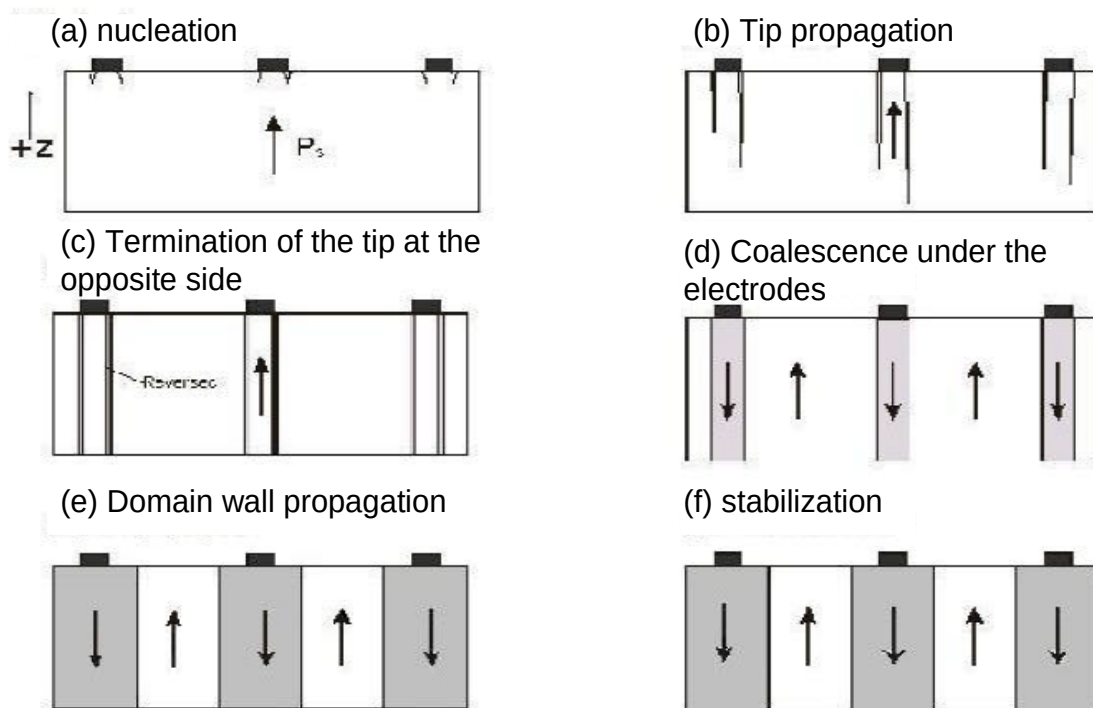


圖 9 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖[19]

一、圖 a Domain Nucleation

加電場後首先於電極邊緣出現核點(Nucleation site)，核點通常不是均勻的分佈，而是以弧或線的形式出現。核點是區域反轉的起點，一般皆出現於晶體的表面，且在電極邊緣出現的機率大增。一般會先施給晶體數發略低於矯頑場(coercive field)的脈衝，以增加成核密度。

二、圖 b 到 圖 d Domain Coalescence

成核後迅速的由+Z 方向-Z 方向進行反轉，由於鈮酸鋰 Z 軸的反轉速率比 X 軸快上許多，所以此時側擴散尚未發生。

三、圖 e Wall Propagation

側擴散出現，反轉區域開始超出電極定義的區塊。

四、圖 f Domain Stabilization

極化反轉區域漸穩定，反轉結束。

鈮酸鋰晶體極化反轉由+Z 方向往-Z 的速率遠大於 X 方向側擴散的速率，而邊緣電場在側擴散時扮演很重要的角色，必須減小邊緣電場的影響來抑止側擴散，才能得到良好的品質。

由於製作的 APLN 是非週期性結構，若照著一般 PPLN 的條件去做極化反轉，在小區塊的地方很容易會外擴的太大(Over-Poled)，甚至相鄰的區塊會密合在一起成為一個大區塊(Merge)。為了避免這些狀況產生，黃光製程要很穩定，以微調曝光量來控制大小區塊的電極寬度，再根據經驗法則來找出該非週期性結構的最佳參數。

利用微影製程(photolithography)技術，定義出製程時所需要的結構，流程可見圖：

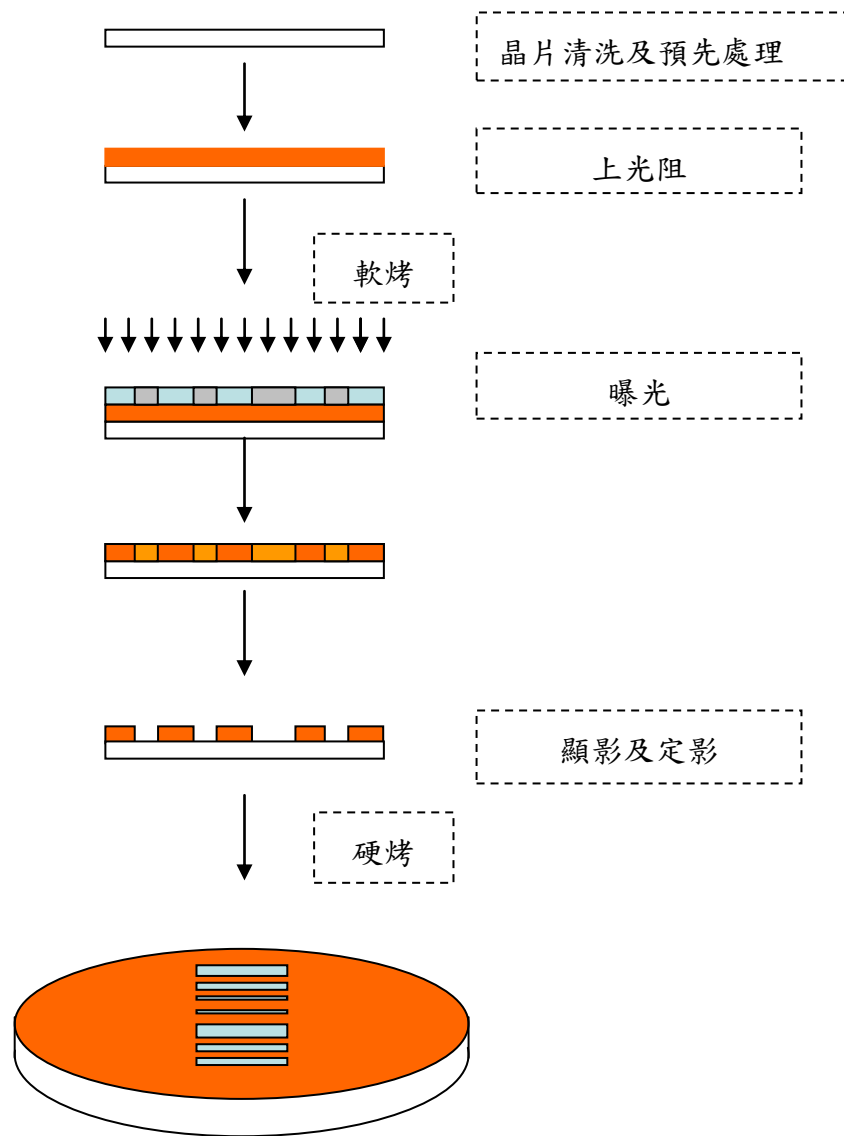


圖 10 黃光製程流程圖

先將晶片使用丙酮(Acetone)、甲醇(Methanol)、異丙醇(IPA)、及去離子水(DI water)擦拭並清洗，用氮氣槍將殘餘的水分吹乾。使用旋轉塗佈機(Spin coater)將型號為 AZ4620 的光阻以每分鐘 3500 轉塗佈上去；塗佈之後的光阻之後會作為絕緣層，必需承受高壓電，因此需要一定的厚度，約為 $8\mu\text{m}$ 可達成。

確定光阻面均勻後，將晶片放進烤箱(Drying Oven)中，晶片下面需擺蓋玻片，避免晶片背面因沾有光阻而黏在溫櫃的底盤上。將玻璃培養皿當做上罩蓋在晶片上方，避免污染。設定程序將溫度升到 55°C ，進行為期三個小時的軟烤後，待其自然降溫到室溫。

接著，在黃光室中使用曝光機做曝光。將晶體具有光阻的面（+z 面）需與光罩正面（鍍鉻面）接觸，此種接觸稱為 Hard Contact。為了之後曝光均勻，必須注意接觸的均勻度。曝光後，使用 AZ 400K 與純水(DI water) 以比例 1:3 稀釋的液體作為顯影液，進行約一分鐘之顯影。用清水清洗一下，中和顯影液（定影）。然後再用純水（DI water）沖洗，將顯影液完全去除。確認線寬無誤之後，就可以放入烤箱中做第二階段的硬烤。

以特定的升溫及降溫，最高溫為 165°C 維持 4 個半小時，總共時間約為 19 小時的硬烤。在烘烤過程中，由於鈮酸鋰晶體為熱電性材料，特性為在升溫時，+z 面上會產生負靜荷，因此必需做放電的程序中和電荷。故在其溫度降為 100°C 以前，必須在晶圓上蓋上接地之導電板，中和熱電效應所產生的表面電荷，若靜電荷沒有導乾淨，則在 Poling 時電荷累積的地方晶格反轉會很不均勻，甚至該區域會無法 Poling。

晶格反轉製程:

- (1)、 將晶片用 O 型環及壓克力夾具適度的夾緊。
- (2)、 將液態電極 (LiCl 過飽和溶液) 注入夾具和晶體間的腔體中，為了電場均勻以及為了避免發生介電崩潰的情況，盡量保持在液態電極中沒有氣泡的產生。且所使用的液態電極對光阻具有腐蝕性，因此灌入液態電極的時間盡量拉短，避免電極變形不利結果。
- (3)、 外加的電場大小為 22 kV/mm ，電場作用的時間可用下式計算，

$$T(\text{ms}) = \frac{A(\text{cm}^2) \times 2P_s(\mu\text{C}/\text{cm}^2) \times D(\text{duty cycle})}{I(\text{mA})} \times f$$

其中 A 為面積， P_s 為晶體的自發極化密度 (Spontaneous polarization density)， f 為經驗常數， D 為 Duty Cycle， I 為限流值。

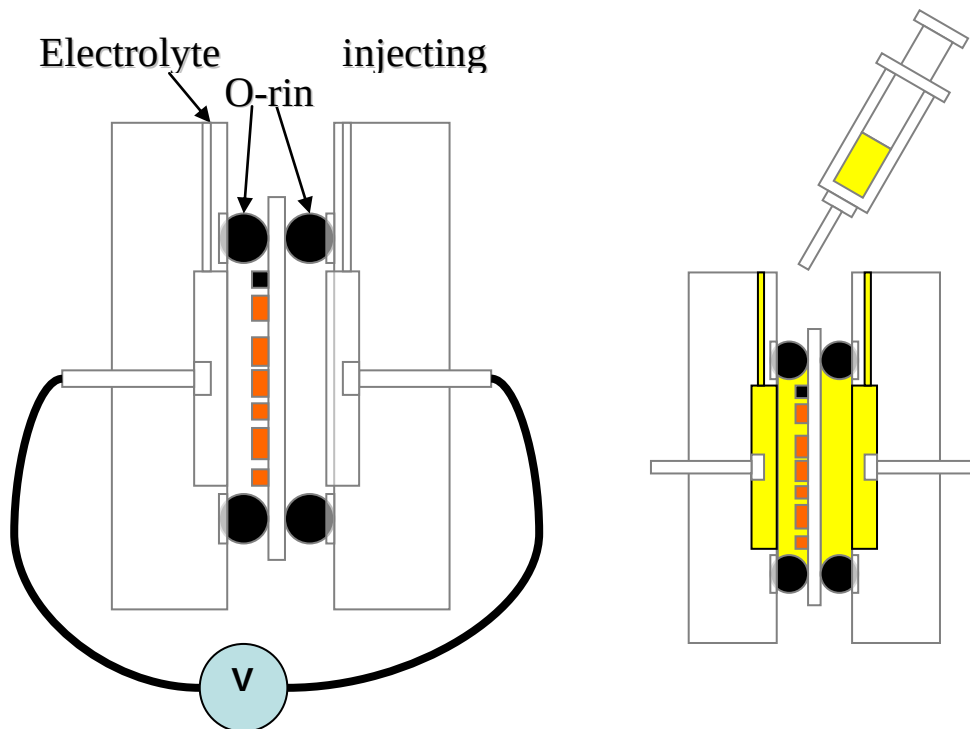


圖 11 極化反轉製程架構

如上圖，以 $\text{LiCl:H}_2\text{O}$ 飽和溶液作電極。圖中的高電壓為，以電腦輸出一個波形，連接到電壓放大器(Trek 20/20A)中放大 2000 倍，經過了其中可變電阻作限流(Current limit)的機制，將電流大小限在約 1mA 左右，進行晶格的反轉。先以重覆約 1000 次左右，電場強度為 18.8kV/mm，脈衝寬度為 50ms 的方波來促進反轉晶格製程的均勻性。[21][22]

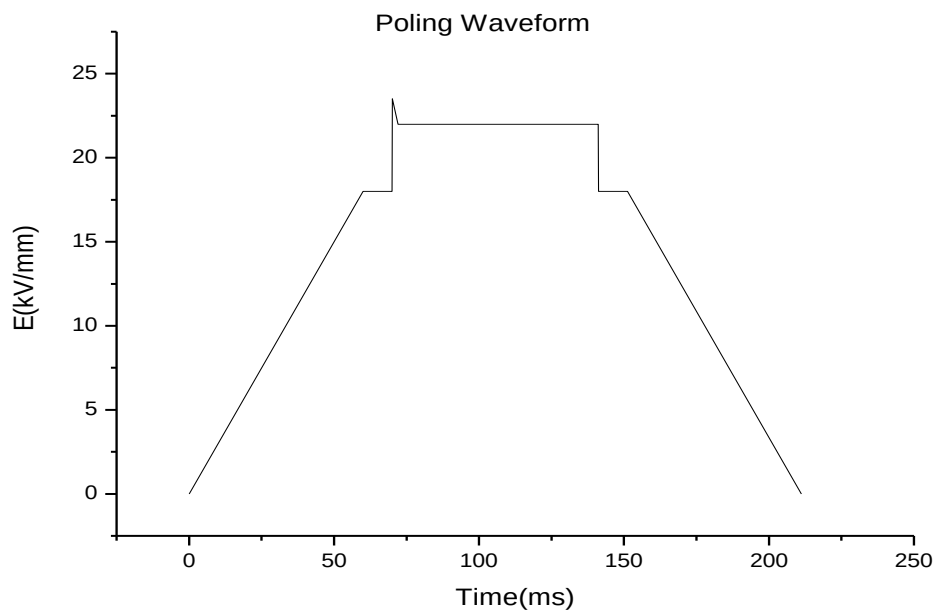


圖 12 極化反轉過程外加電場波形

在加了如上圖之電場以後，完成了晶格反轉製程。而輸出的電流波形為：

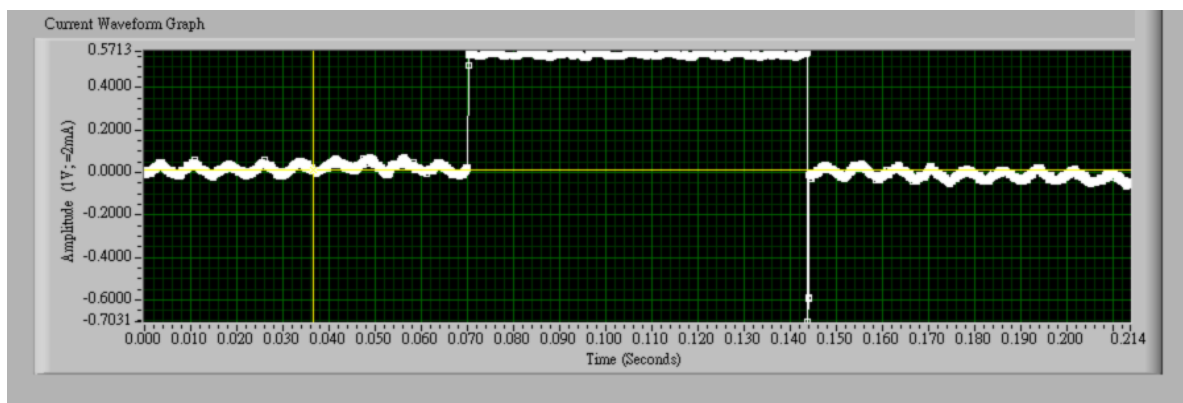


圖 13 極化反轉時的電流

經過極化反轉過程的晶體以氫氟酸(HF)浸泡約 10 分鐘後可看出結構。

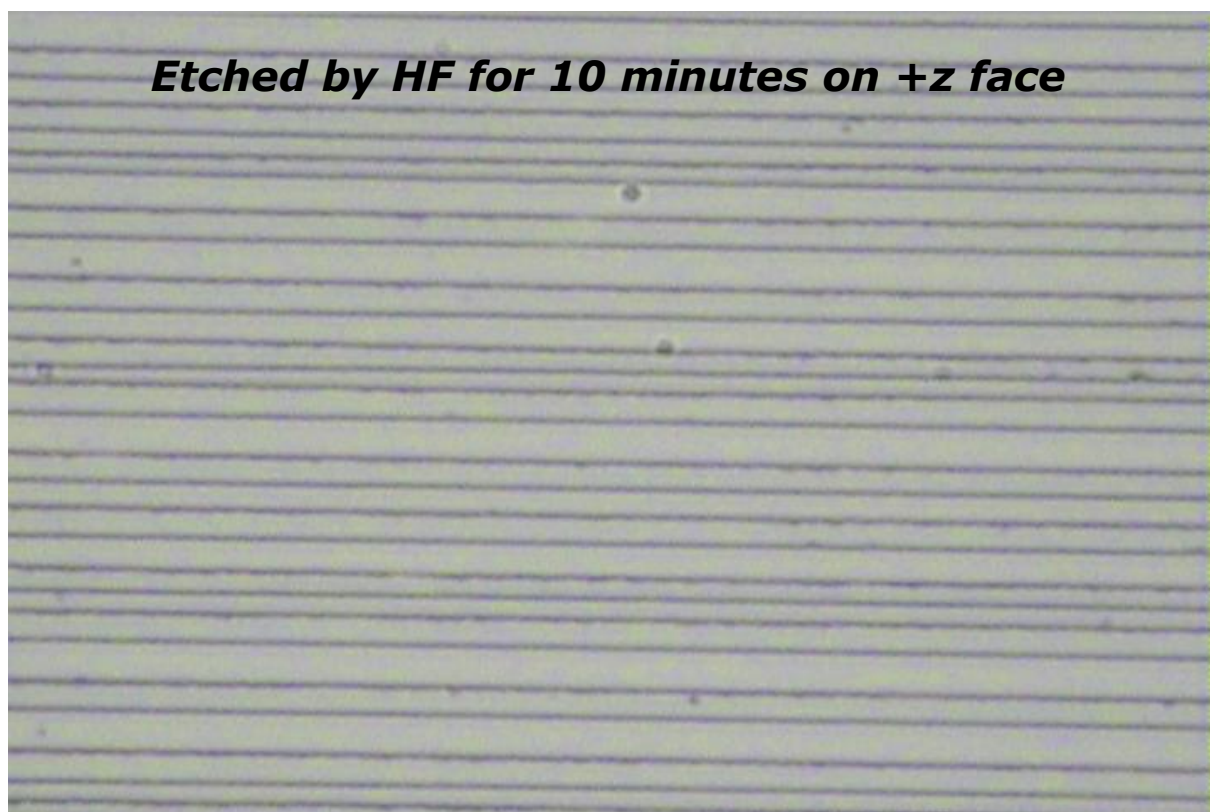
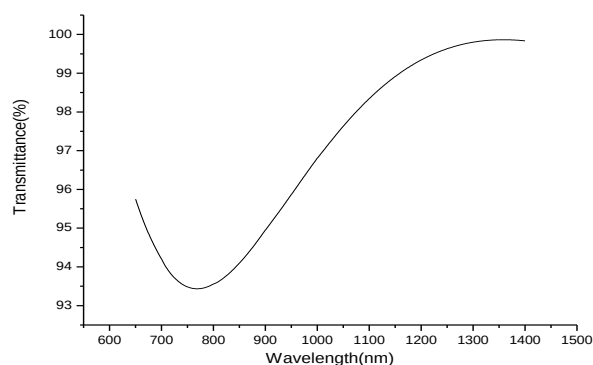


圖 14 第一片晶體+Z 面 Etching 過後之圖形

其中不管是+z 區塊或是-z 區塊，都為 $4\mu m$ 的倍數。若無法為完美的 $4\mu m$ 的倍數，則會帶來 Duty Cycle 的差異，將反應在效率上。

將所製作的 2cm 長的晶片從晶圓上切下來，將端面拋光完畢以後，鍍上 $671nm$ 、 $1342nm$ 之 AR Coating 後，兩側製作電極，元件就完成了。

Medium	Air	Thickness(nm)
1	SiO ₂	172.7
2	TiO ₂	29.66
3	SiO ₂	41.83
Substrate	LiNbO ₃ (n _e)	



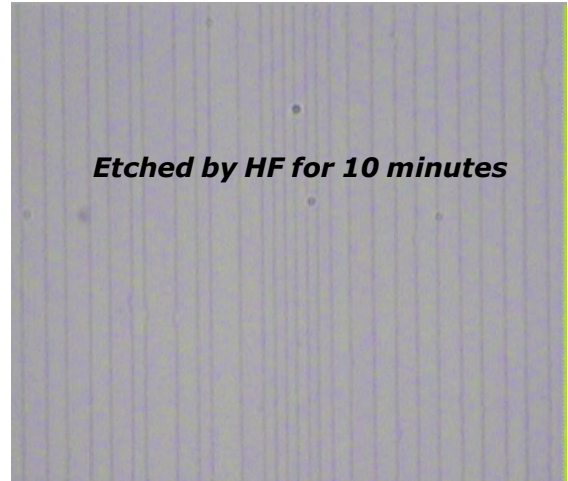
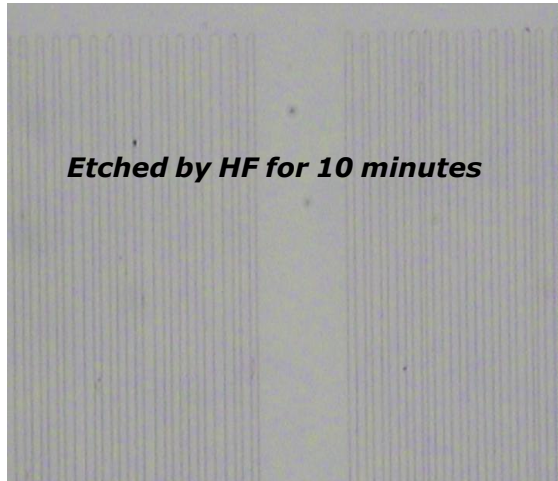


圖 15 第二、三片晶體+z 面 Etching 過後之圖形

上圖分別為第二片和第三片 APLN 晶片，左圖中間的大區塊為 EO-APLN 和 SHG-APLN 中間的間隔區域。其中不管是+z 區塊或是-z 區塊，都為 $5\mu m$ 的倍數。將所製作的 2cm 長的晶片從晶圓上切下來，將端面拋光完畢，兩側製作電極後第二和第三片 APLN 晶片製作完畢。

第四章 實驗量測及結果分析

在量測 APLN 的實驗中，需要自製大小和晶片合適的溫控器，控制晶體的溫度以方便量測。另外，要施加電場的電極也要製作準確以把晶體正確的放在溫控器中。

4-1 實驗架構

APLN 晶片和外接電場之電極、溫控器、五軸平移台之配置如下：

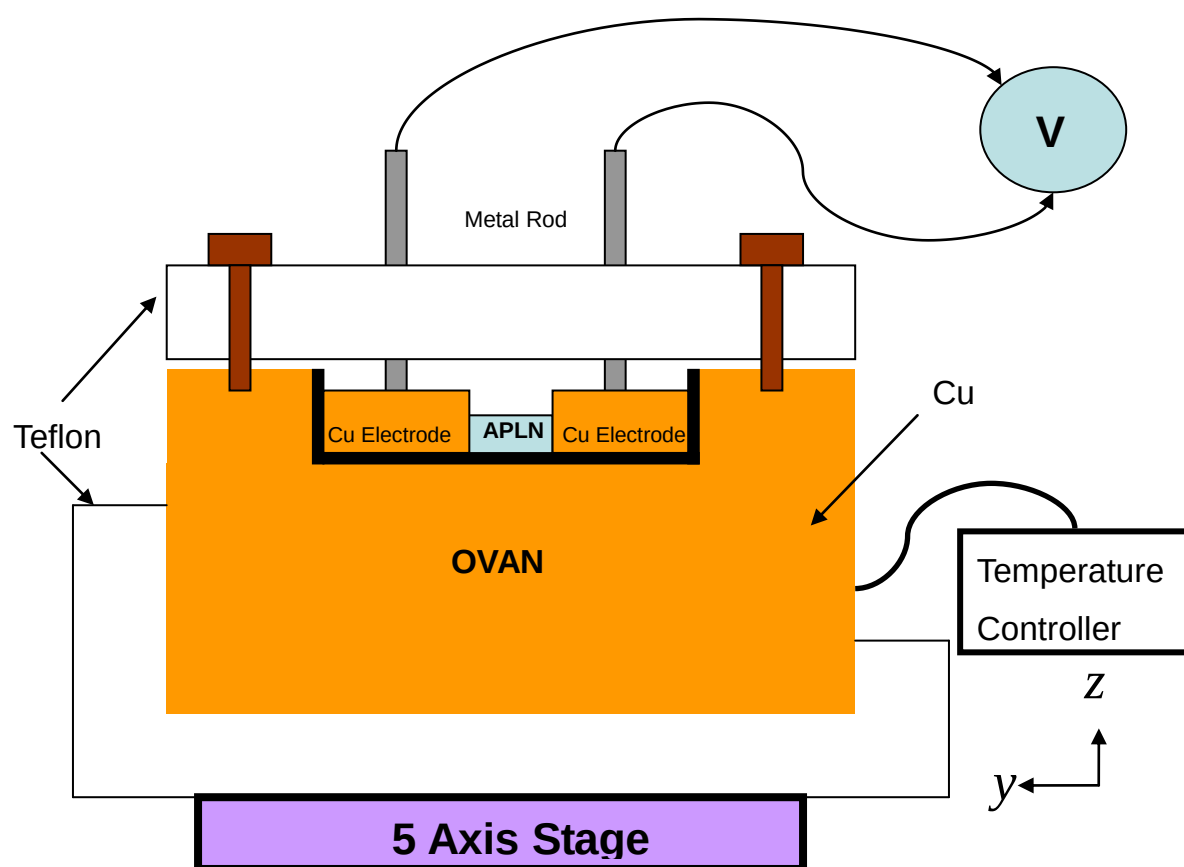


圖 16 APLN、溫控器與電極之配置圖

如上圖，準備了長度約 2.2cm 的溫控器。以薄銅片當作電極並貼上絕緣膠帶來作絕緣及緊置的工作，確保 APLN 晶片的穩固。加上鐵氟龍製成的上蓋以加強晶片溫度的均勻性。

量測 APLN 之 TE、TM 波的轉換效率的實驗配置圖為：

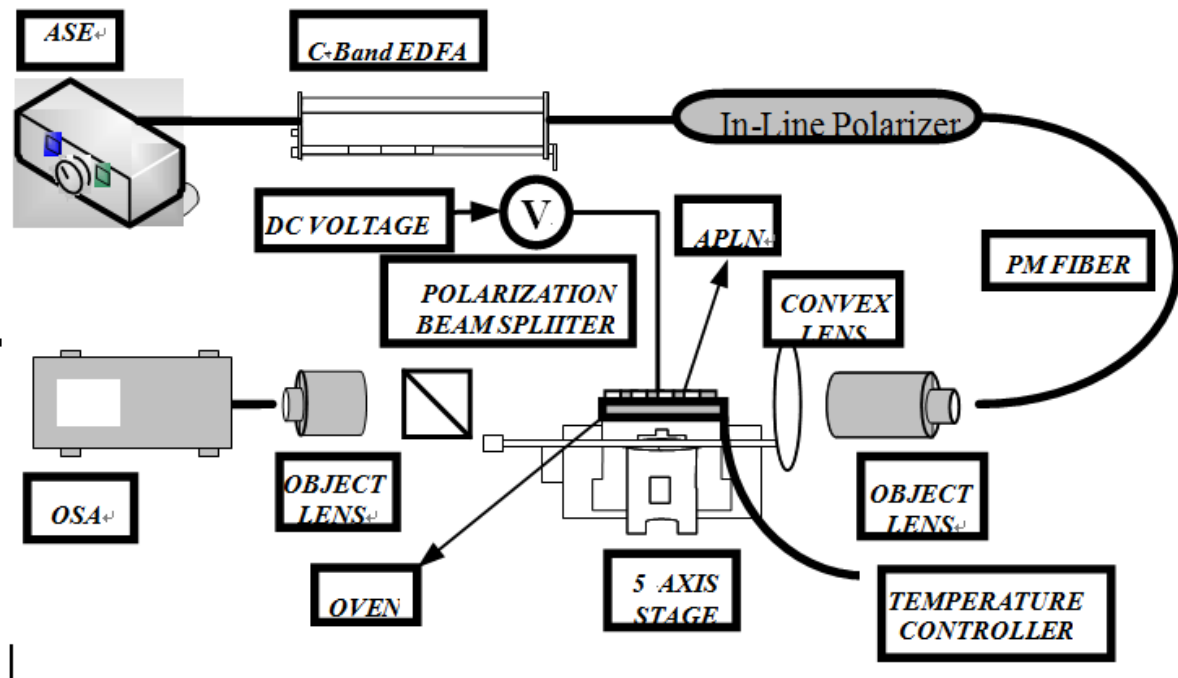


圖 17 量測Solc type APLN 之實驗架構

使用光源為一寬頻的 ASE(Amplified Spontaneous Emission)，經過一個 C-band 的鉍摻雜光纖放大器(EDFA)，在通過一個 In-line Polarizer 及 PM fiber(Polarization maintain fiber)，以控制出來的光之偏振方向為 TE 或 TM 波，再由一個物鏡來將光纖出來的發散光作準直(Collimated)；由一個 EFL(Effective Focal Length)為正值的球面透鏡(Spherical lens)將光聚進 APLN 當中。後面再接著 PBS(Polarization Beam Splitter Cube)將所要的偏振方向的光波濾出，在經過 APLN 之後，由一個物鏡將光束聚進光纖當中，連接光譜分析儀(OSA)來掃瞄每一個波長的強度對比關係。

量測 APLN 之二倍頻效率的實驗配置圖為：

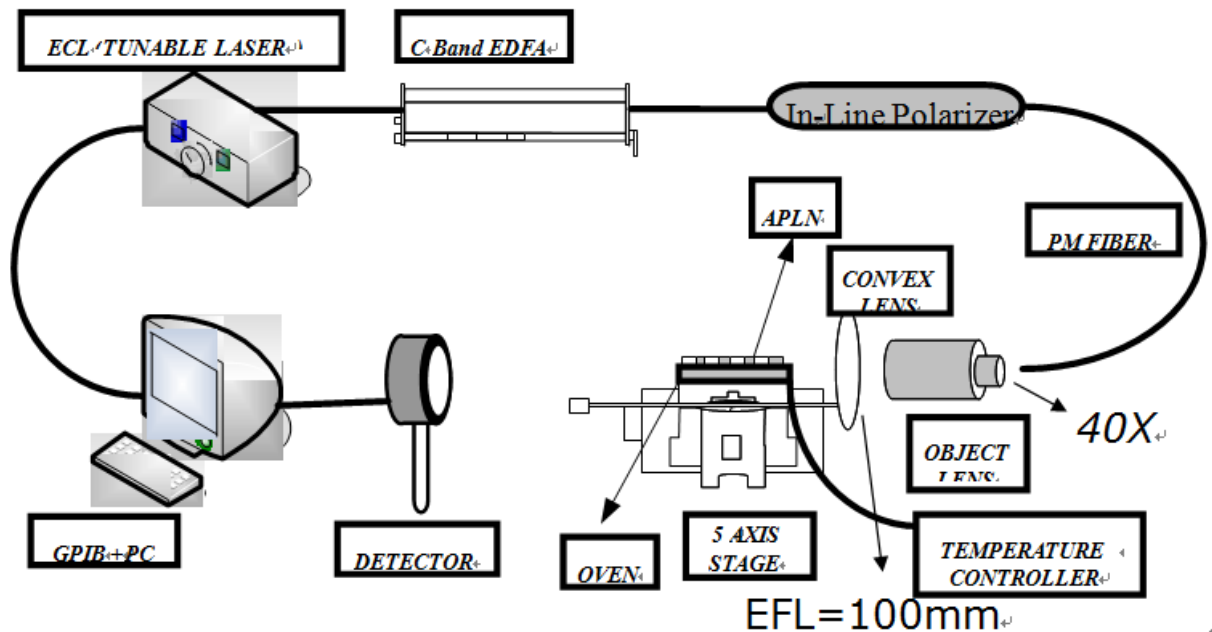
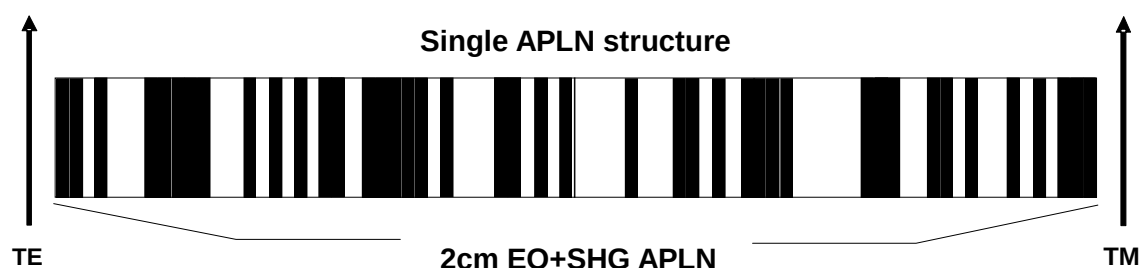


圖 18 量測 SHG APLN 之實驗架構

使用光源為為一台 Wavelength Tunable C-band Laser。波長範圍在 1525nm~1610nm，經過一個 C-band 的鉕摻雜光纖放大器(EDFA)，在通過一個 In-line Polarizer 及 PM fiber(Polarization maintain fiber)，以控制出來的光之偏振方向為 TE 或 TM 波，再由一個物鏡來將光纖出來的發散光作準直(Collimated)；由一個 EFL(Effective Focal Length)為正值的球面透鏡(Spherical lens)將光聚進 APLN 當中。在經過 APLN 之後光直接打入 Power Meter。其中 Power Meter 所量測到的能量以及相對應的 ECL 波長，由一台電腦及程式來抓不同波長相對應的能量值。即可量測二倍頻之光強可得二倍頻的轉換效率。

4-2 實驗量測結果

4-2-1 Single Structure APLN 量測結果



在 37.5°C ，量測在沒有加 y 方向電壓的情況之下，ASE 背景光源波長強度進入 OSA 的分佈和在加了 1200 伏特(Volt)的電壓之後，OSA 所接收到的 TM 波分佈為：

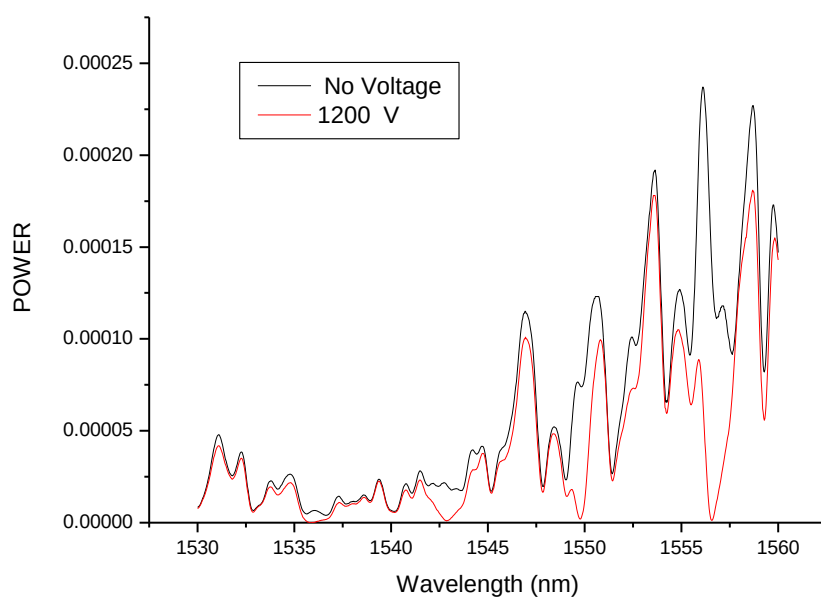


圖 19 ASE 光源波長和強度進入 OSA 的分佈

可以注意到有四個幾乎快到零點的谷值。將加過電壓所得到的數值 B 和背景數值 A 來作歸一化，呈現的 TE 波的 Normalized Transmittance 為 $(1-B/A)$ ，如下圖

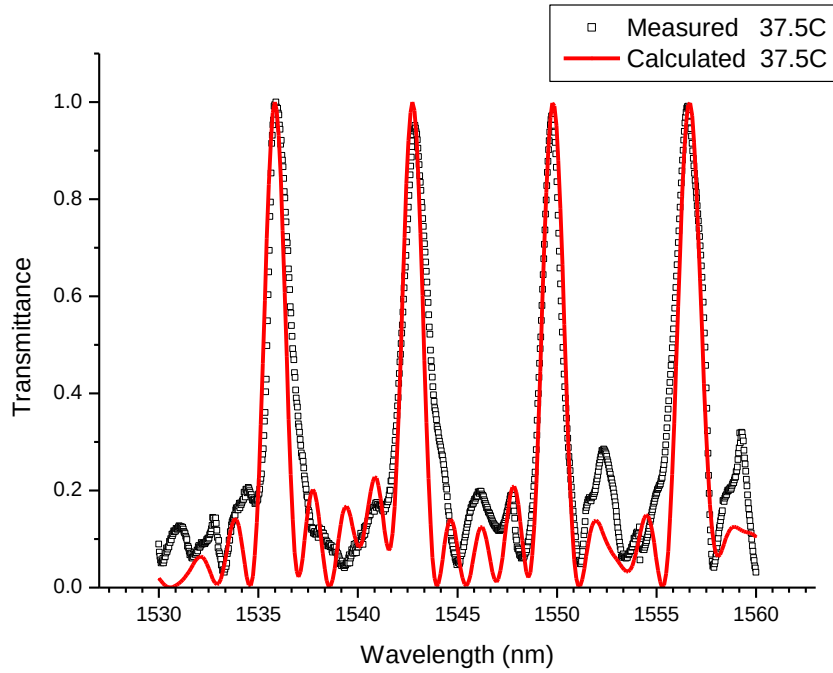


圖 20 2cm Single APLN 之 Normalized Transmittance

可以看見 1535.88nm、1542.87nm、1549.77nm、以及 1556.58nm 分別對應的 Transmittance 為 99.985%、95.116%、97.229%以及 99.131%；然而，Polarization Beam Splitter 並無法完全濾掉 TE 波，TM 波以及 TE 波的濾過比大約為 100：1，也可以加進到量測上的誤差。四根峰值和理論的誤差為大約 0.06nm、0.13nm、0nm 以及 -0.11nm，而波長半高寬則幾乎一樣。理論值的 V_π 為 1000V，量測的 1200V 多出了 200V。會影響 V_π 的原因除了製程上的每個區塊反轉的 Duty Cycle 非達到理想值，會使 Phase mismatching 的程度變小使得需要更多電壓去增加效率之外，使用 Bulk Crystal 也是個原因。晶體裡傳播的光不是完美的平面波，對光波看見的 Domain 會不大一樣；若能製作在波導上，這個因素會降低許多。

光源改使用 ECL(Tunable Laser)，分別量測紅外光和二倍頻光的光強。再將輸入的光能量作兩次方的歸一化，可以得到 Normalized Efficiency：

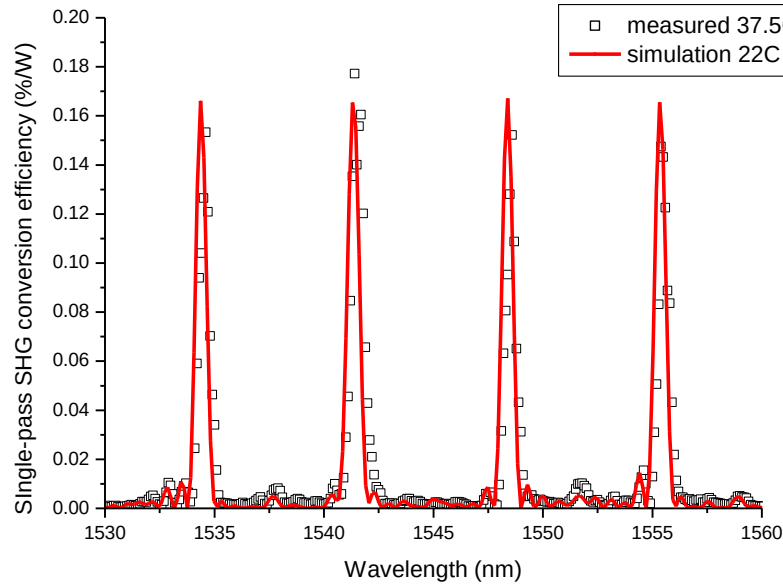
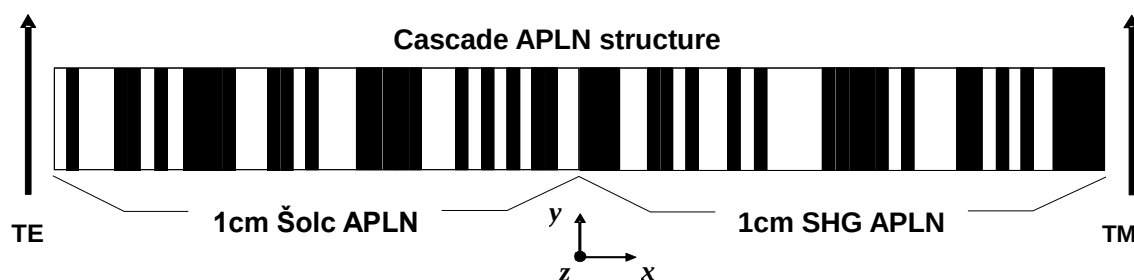


圖 21 2cm Single APLN 之 SHG Conversion Efficiency

紅色的線為計算值，黑色線為量測值。量測溫度和模擬溫度的差值，是因為由溫度控制器所顯示的溫度 37.5°C 和晶體真正的溫度有著誤差。雖然在顯微鏡底下觀察這片 APLN 晶片的品質良好，但是二倍頻的轉換效率不如預期，且不是 equal gain，經檢討，由於鈮酸鋰 Poling 後在 z 方向的 Domain Wall 不會完全平行於晶體 Z 軸，以及 SHG Power 和背景能量 IR Power 用不同的 Power Meter 都可能造成實驗誤差。

4-2-2 Cascade APLN 量測結果



Cascade 的 APLN 晶片分為 A 和 B 兩個部份，A 部份在設計上，為四個符合 ITU 規範之波長的 Šolc type filter；而 B 部份在設計上為前四個波長對應的二倍頻轉換(Second Harmonic Generation, SHG)。要產生二倍頻轉換，TE 波需要從 A 部份通過以後轉成 TM 波，才能在 APLN 的 B 部份進行二倍頻轉換。或是入射光使用 TM 波即會有二倍頻轉換。相同方法在施加電壓 1400V 得 Cascade APLN Normalized Transmittance 如下圖

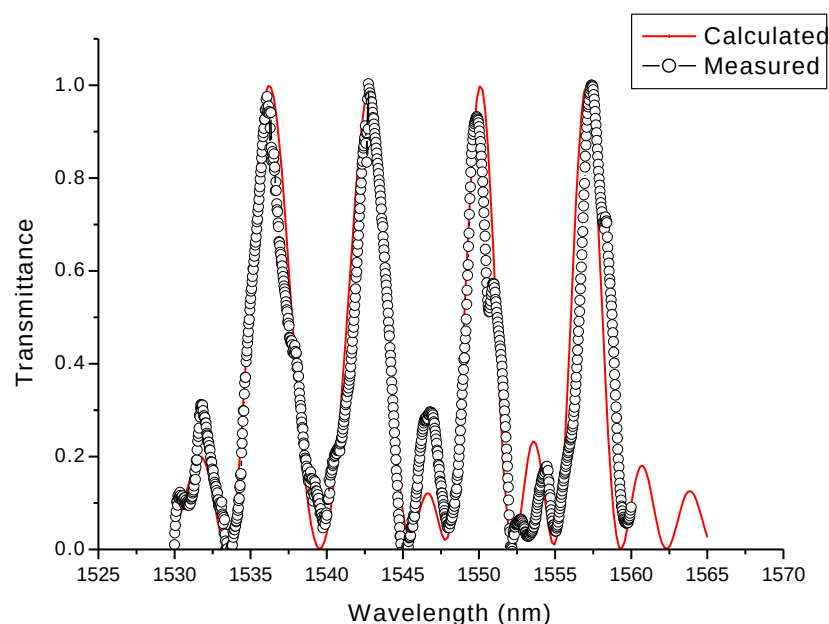


圖 22 Cascade APLN Normalized Transmittance

1536.09nm、1542.75nm、1549.86nm、以及 1557.39nm 分別對應的 Transmittance 為 96.4%、99.4%、91.7%以及 99.1%；四根峰值和理論的誤差為大約 0.11nm、0.05nm、0.24nm 以及 0.61nm。

光源改使用 ECL (Tunable Laser)，且使用 TM 波入射以量測單趟二倍頻的轉換效率，分別量測紅外光和二倍頻光的光強。再將輸入的光能量作兩次方的歸一化，可以得到 Normalized Efficiency：

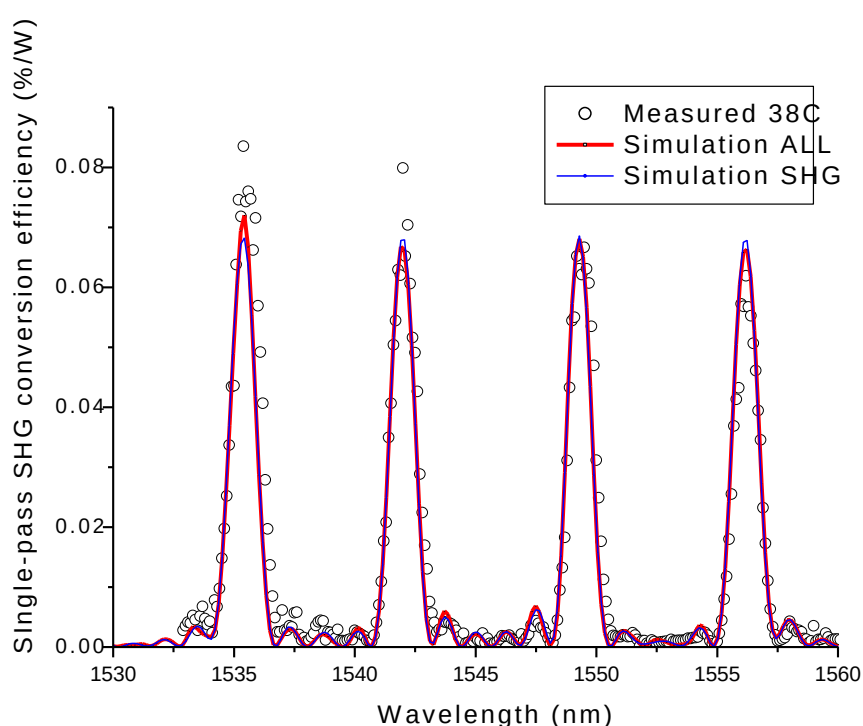


圖 23 Cascade APLN 單趟 SHG 轉換效率

可以看到轉換效率接近理論值但不是 Equal Gain，除了晶體 Poling 的品質影響之外，實驗量測的時晶體的不均溫也可能是此現象的原因之一。

但比較可知道 Single Structure APLN 做為 EO Solc type filter 時可以濾出比 Cascade Structure APLN 更窄的波段，且二倍頻的轉換效率也好上許多。

而 APLN 和一般串接式的 PPLN 晶體相比，在相同晶體長度 2cm 下串接的 EO PPLN 和 SHG PPLN 晶體每段為 0.5cm。其二倍頻效率和 EO 模態轉換效率與 Single Structure APLN 相比如下圖：

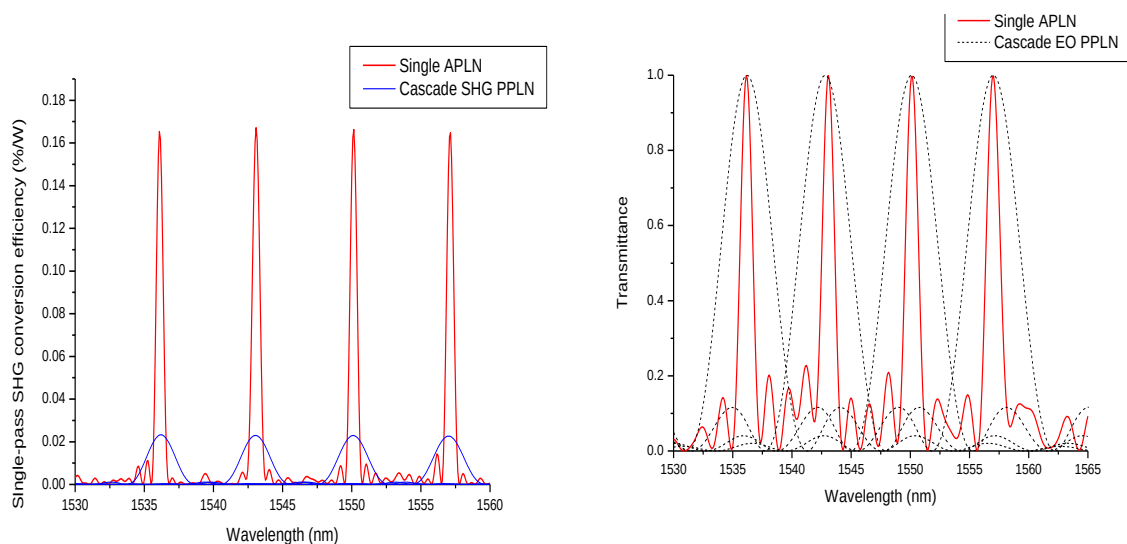


圖 24 APLN 和串接式 PPLN 比較圖

可看到在二倍頻的效率下降了許多。而在施加電壓約 900V/mm 的情況下 EO 的部分在相鄰的兩波長中間重疊部份的波長也會重複耦合到。且其濾出來的頻寬也大了許多。從這個地方可以看見利用最佳化產生的 APLN 相較於 Cascade PPLN，在同時工作多個波長的情況下效率上的優勢。

而在不同的溫度下，不同偏振方向的光有著不同的折射率，而晶體所能補償的的相位差 $k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ 為一定值，改變溫度使得折射率改變來調

變相位匹配的波長。量測的結果如下：

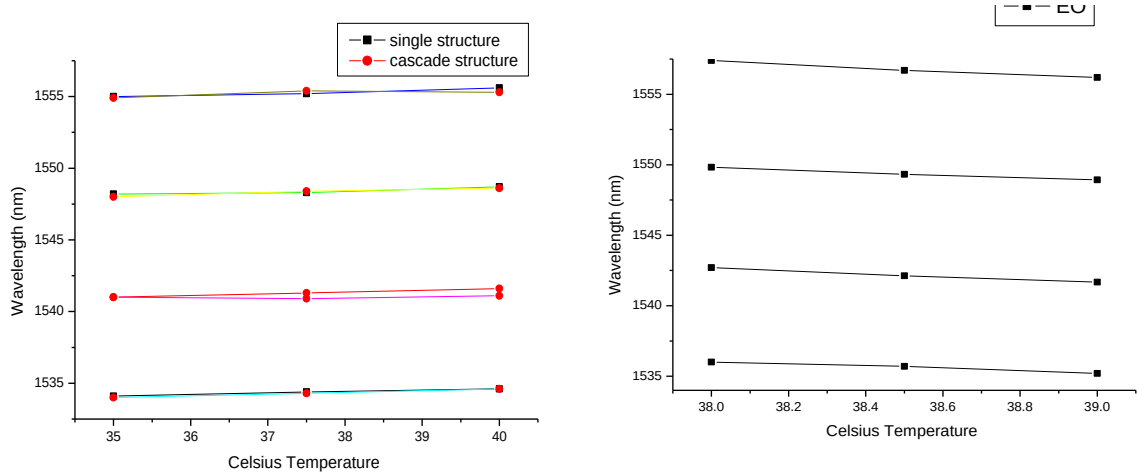


圖 25 SHG 和 EO 相位匹配峰值波長對溫度的關係

SHG 部分由 Single 和 Cascade 結構二者的斜率相當，可見符合 Sellmeier Equation 的關係，即使 APLN 的結構不一樣，並不影響到波長對溫度的漂移率。相位匹配波長對溫度的關係約為 $\sim 0.12 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 而計算值約為 $\sim 0.1 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。而 EO 部分量測的相位匹配波長對溫度的關係約為 $\sim -0.8 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 而計算值約為 $\sim 0.7 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。

4-3 實驗誤差分析

4-3-1 APLN 晶體溫度不均模擬

不同的溫度下，不同偏振方向的光有著不同的折射率，因此可以改變溫度來調變相位匹配的波長。但若整段晶體的溫度不均勻，勢必會影響到原本相位匹配波長的效率，甚至使得原本不匹配的波長效率提升，使得輸出光譜變形。所以必須分析溫度不均對於光學效應的影響。假設晶體溫度由中間為對稱中心 37.5°C 往兩邊遞減至 37°C 如圖所示，並以 Single Structure APLN 為例。

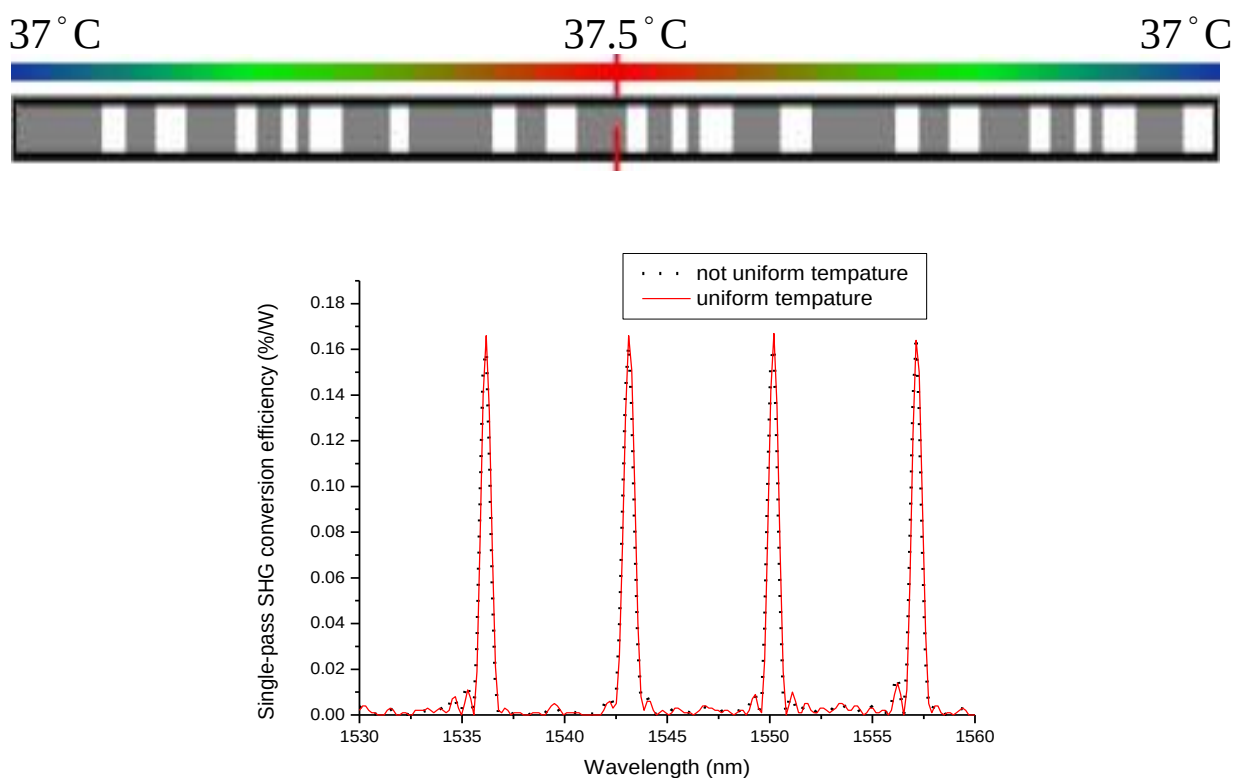


圖 26 晶體不均溫 0.5°C 對 SHG 效率影響

可看到當溫度不均時，會使得二倍頻波長轉換的效率有些許的下降但對應的像位匹配波長幾乎不變，且下降的幅度也不大，可知溫度對於二倍頻的影響較小。

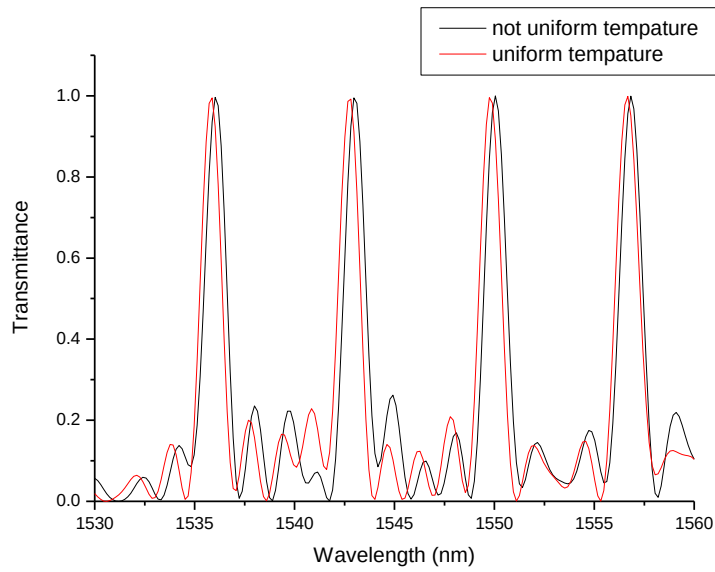


圖 27 晶體不均溫 0.5°C 對 EO 效率影響

可看到當溫度不均時，對 EO 的影響是使得相位匹配的波長發生變動，相對應的模態轉換效率(TE ↔ TM mode conversion efficiency)則大致不變。但對於 EO 而言是較為注重相位匹配的波長的，因為模態轉換效率可靠施加更高的電場來彌補。一般實驗上溫度的均勻度可控制在 0.1°C 左右。

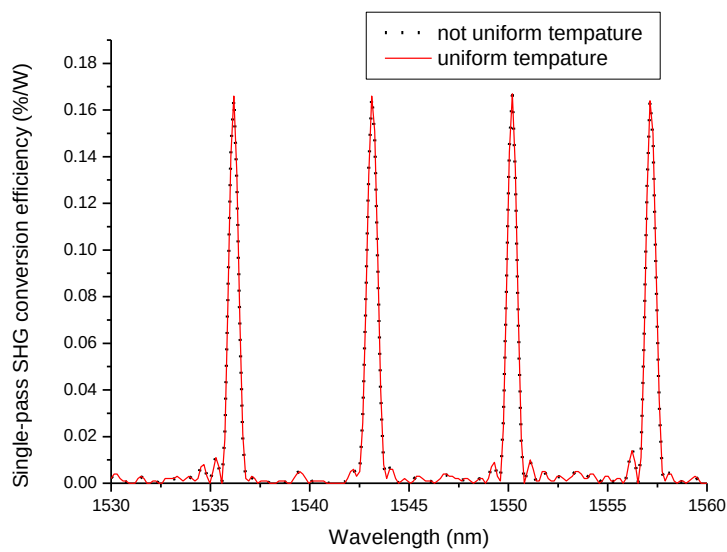


圖 28 晶體不均溫 0.1°C 對 SHG 效率影響

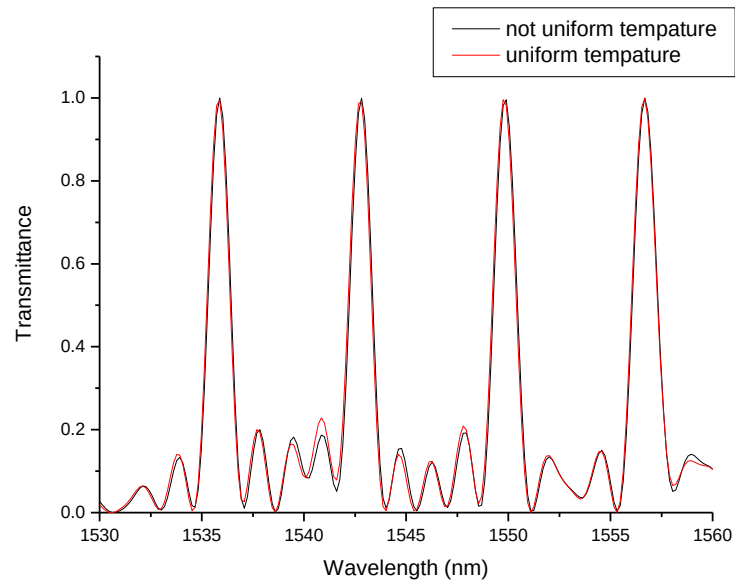


圖 29 晶體不均溫 0.1°C 對 EO 效率影響

可看出當晶體溫度不均勻 0.1°C 時對 SHG 和 EO 的影響都很小。

溫度對 EO 和 SHG 影響的程度不同主要是因為兩種非線性轉換對於溫度的容忍度不同 (Temperature acceptance bandwidth)。以 1342nm EO+SHG APLN 為例。

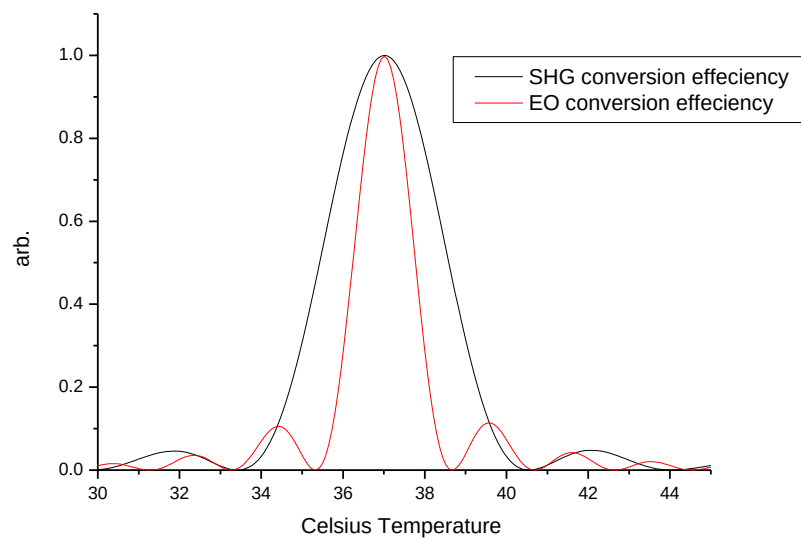


圖 30 EO 和 SHG Temperature acceptance bandwidth

EO 的 Temperature acceptance bandwidth 比 SHG 的窄很多，表示相同的溫度變化對 EO 的影響會比 SHG 的大。也可以用相位匹配波長對溫度的變化量 (Temperature tuning rate) 來說明，EO APLN 的 tuning rate 為 $\sim -1.11 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ [23]。而 SHG 的 tuning rate 則為 $\sim 0.12 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。相比可知溫度對於二倍頻波長轉換的影響較小。

4-3-2 APLN 的傅立葉分析

每一種週期的週期性的反轉晶格可以提供一種補償相位，在晶體上做非週期性的反轉晶格(Aperiodic Optical Superlattices ,AOS)，經過傅氏轉換之後，它同時提供了 2 種以上的補償相位。而經過傅氏轉換後，在空間頻率(晶體極化反轉週期之倒數)，所對應之傅立葉係數的大小，即為晶體在該空間頻率之比重。值的大小表示在非線性波長轉換或模態轉換時晶體結構所能補償相位差的多寡。以 M. H. Chou 等人所提出的 PRS(Phase-reversal sequence)之結構為例[24]。將晶格結構作傅氏轉換結果如下圖：

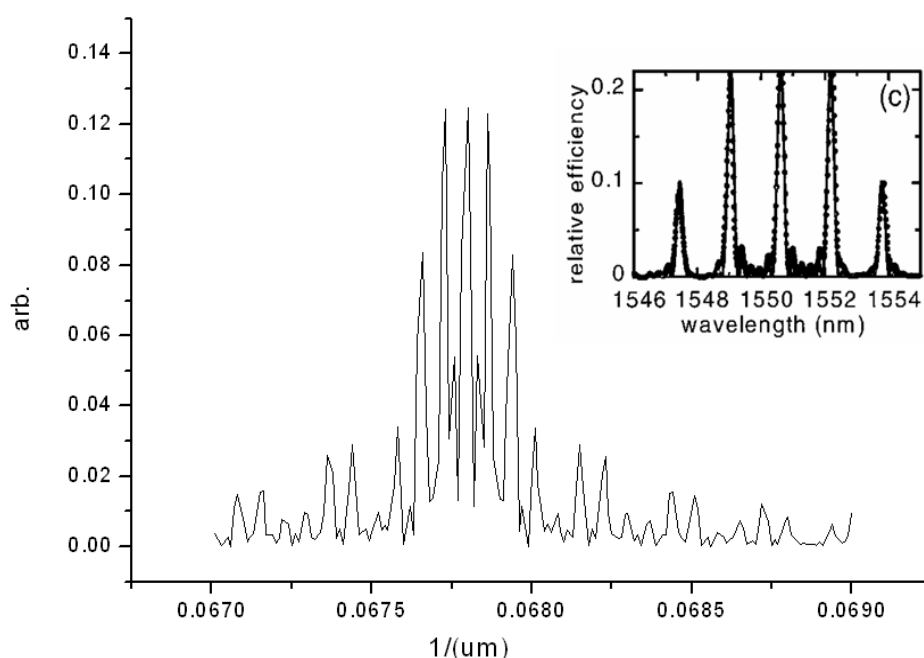


圖 31 PRS 結構傅氏轉換

可看出中間有三的等高的峰值對應到所量出的轉換效率，而兩旁較小的峰也對應出轉換效率圖中兩旁的峰值。

將我們用模擬退火法所得的晶體作傅立葉轉換得結果如下圖：

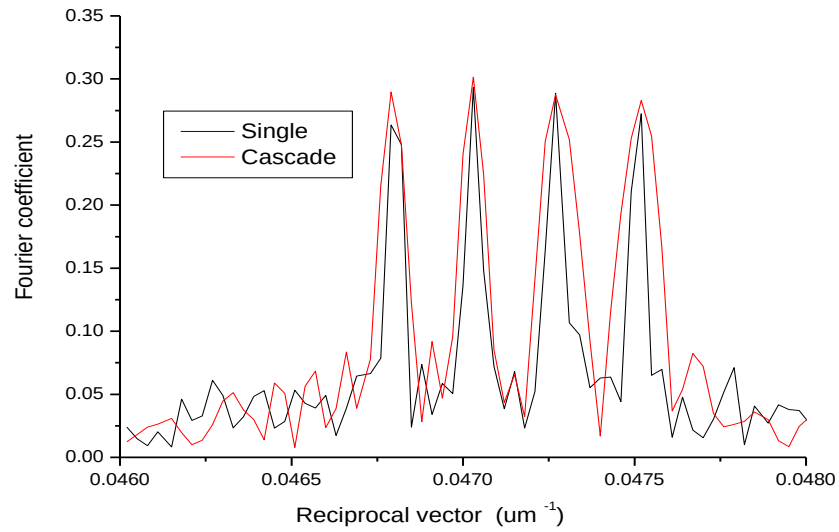


圖 32 AOS 結構傅氏轉換 EO 部分

看出峰值的大小和位置大致相符，但 Single Structure 有較窄的頻寬，表示它能濾出比 Cascade Structure 更窄的光。

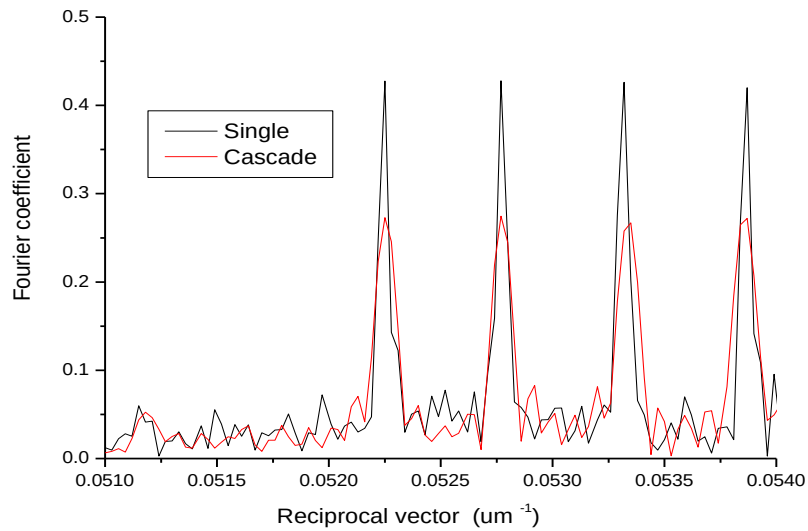


圖 33 AOS 結構傅氏轉換 SHG 部分

看出峰值的位置大致相符，但 Single Structure 有更高的峰值，表示它有比 Cascade Structure 更高的二倍頻轉換效率。

在實際上的晶格反轉製程中，常常會遇到因為 Nucleation 不均勻而造成的區塊合併(Merge)或是過反轉(Over poled)的現象出現。為了研究在區塊合併之後，光學效應到底剩下多少？因此做了製程誤差的模擬。考慮過反轉(Over poled)的情形，最小區塊為 $5\mu m$ ，假設每一個正負相間的區塊多外擴了 $1\mu m$ ，比例為 20%[5]。結果如下圖：

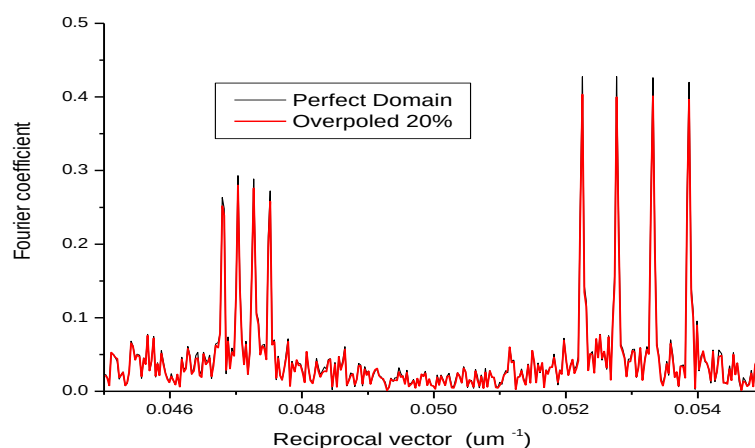


圖 34 AOS single 過反轉結構傅氏轉換

看出峰值有因過反轉而變的較小，但位置維持不變。而此時 SHG 和 EO 的轉換效率圖如下：

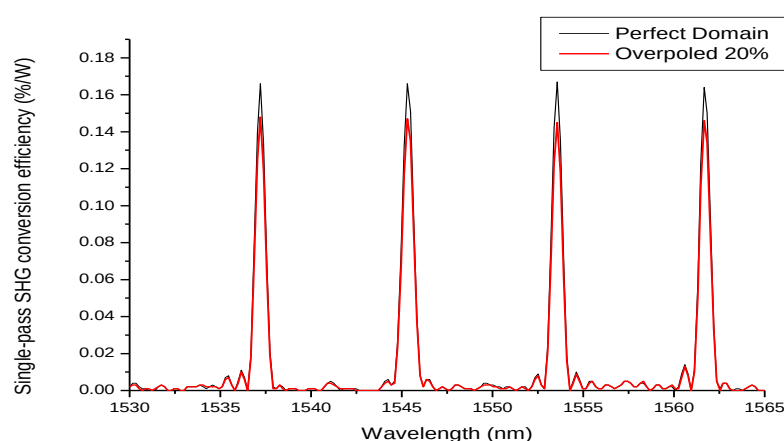


圖 35 AOS single 過反轉結構二倍頻轉換效率

峰值有因過反轉而有些微下降。

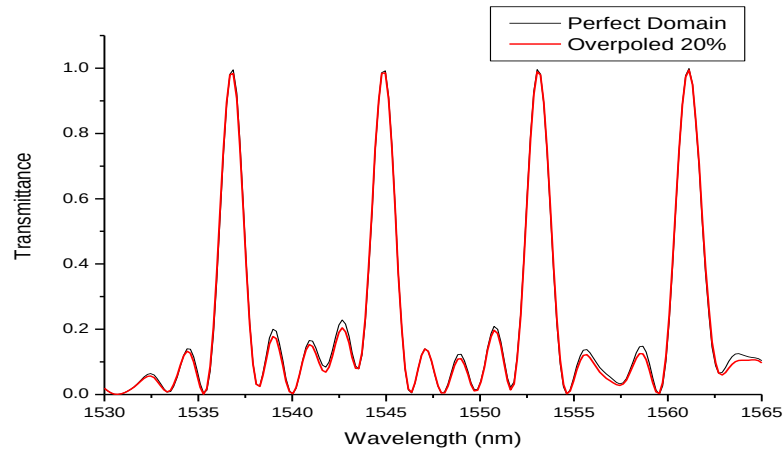


圖 36 AOS single 過反轉結構 Normalized Transmittance

對 EO 而言 20%的過反轉對效率的影響則非常小。

對 Cascade Structure 作同樣的分析可得到類似的圖如下：

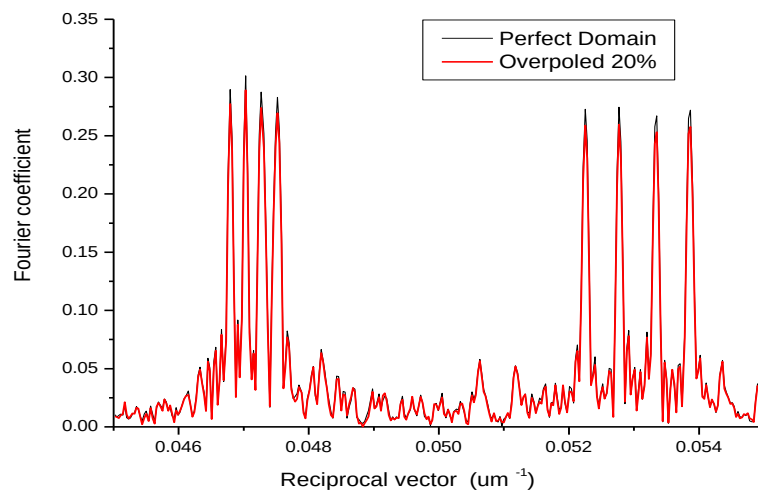


圖 37 AOS Cascade 過反轉結構傅氏轉換

可以看到 AOS 的結構對於 Poling 誤差的忍受度很高。這是因為整個結構的週期在黃光製程時就已確定，Poling 的誤差只會使 Duty cycle 變差而不會改變結構的週期。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

鈮酸鋰晶體在多波長之濾波器以及非線性光學多波長之頻率轉換，利用模擬退火法(Simulated Annealing Method)最佳化，並在設計時同時考慮電光效應(Electro-optic)和非線性光學波長轉換 (Wavelength conversion)的效應，可將有限的晶體長度發揮到最大的功效。

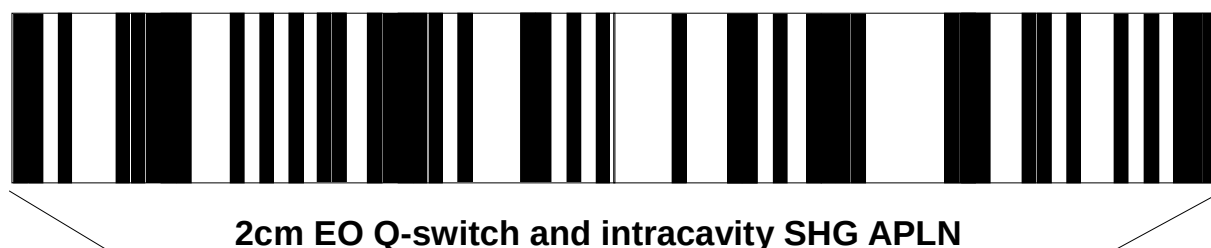
在兩公分長的 APLN 元件，能夠同時使得 4 個特定波長之二倍頻轉換效率大於 0.15%/W(設計為 $\sim 0.165\%/W$)。外加約 1200(V/mm)的電場(設設計值為 1000V/mm)，能夠有大於 90%以上的穿透率(設計上 $\sim 100\%$)，波長的頻寬約為 1.16nm。和串接的 APLN 結構相比二倍頻轉換效率有 2.45 倍的提升、濾波的頻寬則有 2.6 倍的窄化。

5-2 未來展望

關於 APLN 可以應用的地方非常多。例如，將 APLN 做在鈦擴散之鈮酸鋰波導[25]上直接與光纖做連接，成為一個非常有力的主動式多波長濾波器。

EO+SHG APLN 若將它置入雷射共振腔中，則可以用 EO 的功能來做一主動式的 Q-switched laser。而 SHG 的功能則可以將雷射做二倍頻以改變輸出光的波長，且二倍頻的轉換效率會比將 EO-PPLN 和 SHG_PPLN 串接在一起的結構有著 1.4 倍的轉換效率提升。

5-3 EO Q-switch SHG APLN 量測結果



量測 APLN 在腔內 EO Q-switch 和二倍頻轉換效率實驗配置圖為：

Experimental setup

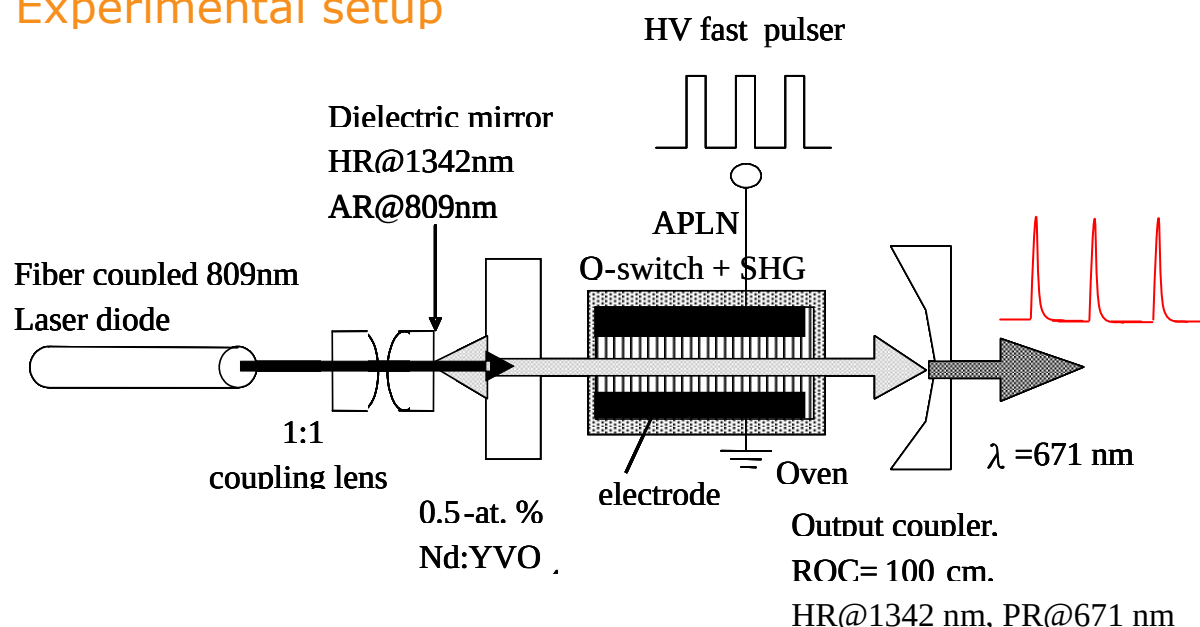


圖 38 量測 Q-switch SHG APLN 之實驗架構

使用波長為 809nm 半導體雷射，經過適當的聚焦打入 Nd:YVO_4 雷射晶體中，並用 $\text{AR@}809\text{nm}$ 、 $\text{HR@}1342\text{nm}$ 之平面鏡和 $\text{HR@}1342\text{nm}$ 、 $\text{PR@}671\text{nm}$ 曲率半徑 100cm 之反射鏡組成一雷射共振腔，並在腔內擺入所製作的 EO+SHG APLN，連接高電壓脈衝電路施加電場，將光打入 Power meter 和快速 Si-Detector 以量測其 EO Q-switch 的效果、輸出的脈衝雷射的脈衝寬度和二倍頻的轉換效率。

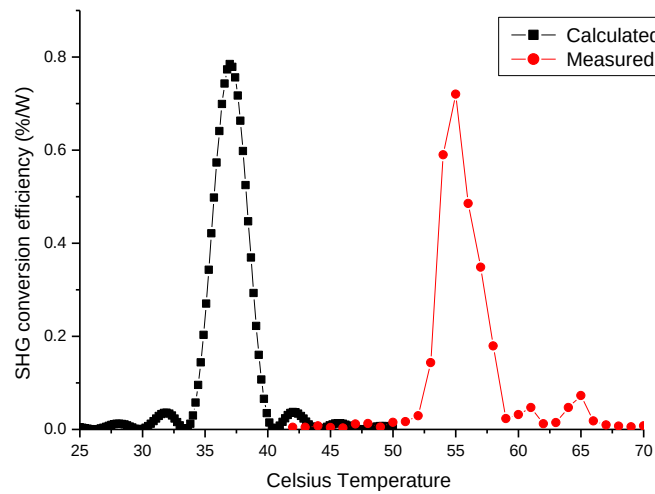


圖 39 Q-switched APLN SHG Conversion Efficiency

可以看到雖然轉換效率能逼近於理論值，但溫度有著 18°C 的誤差。

接著在腔外量測晶體作用為 EO Šolc type filter 時的效能，使雷射共振腔可出光後，用一焦距 7.5cm 的凸透鏡將光聚入晶體裡，再用一個大概估計的電壓值(理論值為 390V)，找出能相位匹配的溫度，再固定此溫度調整電壓即可得到效率最高的電壓。找得的最佳溫度為 35.3°C (理論值 37°C)。

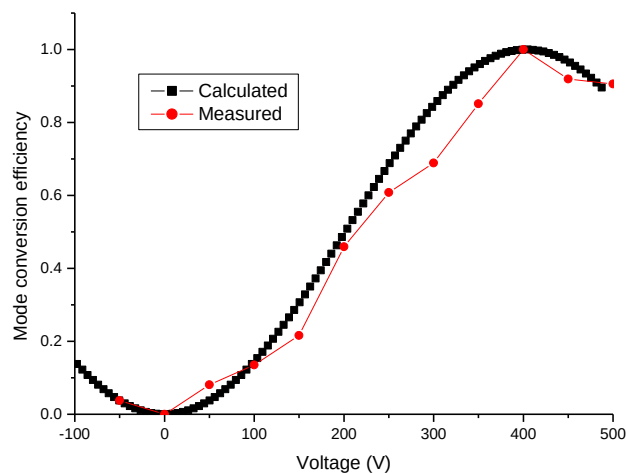


圖 40 Q-switched APLN 半波電壓

可以看到雖然溫度有些許誤差，但半波電壓仍符合於理論。接著再把 APLN 晶體放回共振腔中，溫度設定在 EO 效能最好的溫度來 Q-switched。理論上腔內的半波電壓為腔外的一半(195V)因為只需轉 45° 。一般當腔內光能量較小時施加低於 195V 的電壓即可 Q-switched。隨著能量增強所需電壓也會增加最高值即為 195V。

施加約 190V、頻率 1KHz 的 Q-switched 電壓，量測到一脈衝寬度(Pulse width)約為 10ns 之二倍頻產生。並觀察到約有 25%之 Depletion 現象。

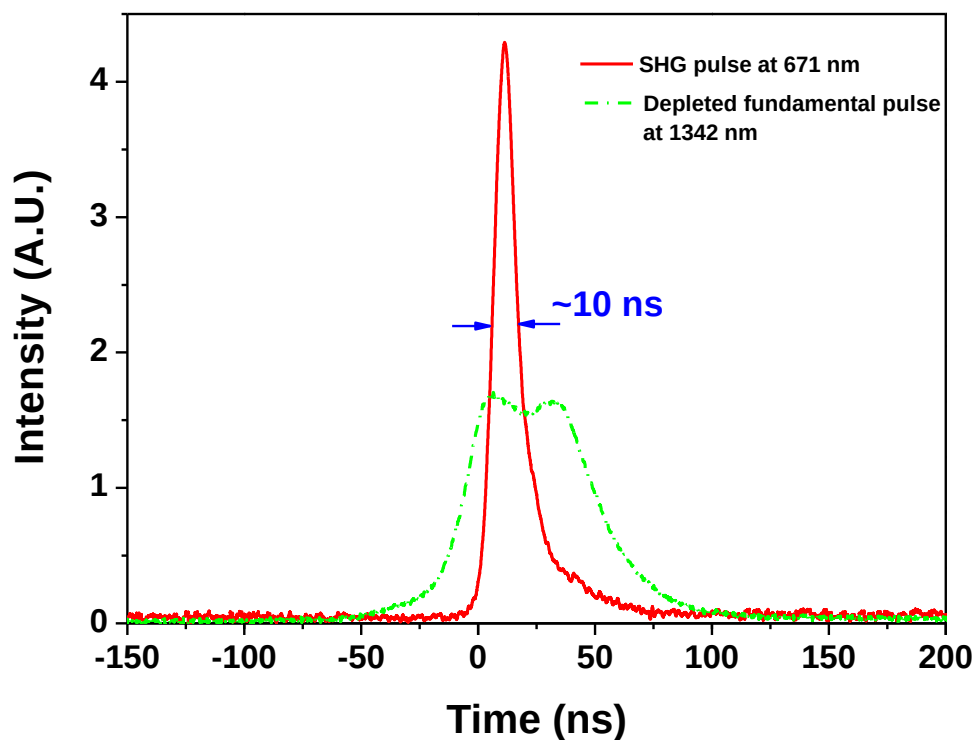


圖 41 Q-switched 脈衝光 671nm Pulse

參考文獻

- [1] S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction, " Bell. Syst. Tech. J.,48, p2059-2069 (1969)
- [2] W. H. Zachariasen ,Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo ,Mat. Naturv. No.4 (1928)
- [3] R. C. Alferness, "Efficient waveguide electro-optic TE $\leftrightarrow$ TMmode converter/wavelength filter," Appl. Phys. Lett., 36,p513-515 (1980).
- [4] Y. H. Chen, Y. C. Chang, C. H. Lin, and T. Y. Chung, "Diode-pumped, actively internal-Q-switched Nd:MgO:PPLN laser," Opt. Express 16, 2048-2055 (2008)
- [5] Y. W. Lee, F. C. Fan, Y. C. Huang, B. Y. Gu, B. Z. Dong, and M. H. Chou, "Nonlinear multiwavelength conversion based on an aperiodic optical superlattice in lithium niobate," Opt. Lett. 27, 2191-2193 (2002)
- [6] X. Chen, J. Shi, Y. Chen, Y. Zhu, Y. Xia, and Y. Chen, "Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate," Opt. Lett. 28, 2115-2117 (2003)
- [7] X.Gu, X. Chen , Y. Chen, X. Zeng, Y. Xia, and Y. Chen, "Narrowband multiple wavelengths filter in aperiodic optical superlattice," Opt. Comm. 237, 53 (2004)
- [8] S. Kirkpatrick,C. D. Gelatt, Jr. ,M.P.Vecchi "Optimization by Simulated Annealing"13 May 1983,Volume 220, Number 4598 SCIENCE
- [9] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, Phys. Rev. 127, 1918 (1962).
- [10] M. Iwai, T. Yoshino, S. Yamaguchi, M. Imaeda, N. Pavel, I. Shoji, and T. Taira, "high-power blue generation from a periodically poled MgO:LiNbO₃ ridge-type waveguide by frequency doubling of a diode end-pumped Nd:Y₃Al₅O₁₂ laser", Appl. Phys. Lett.,83,p3659-3661(2003)

- [11] M. M. Fejer, Phys. Today 47, 25 (1994)
- [12] D. H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate," Opt. Lett. 22, 1553-1555 (1997)
- [13] A. Yariv and P. Yeh, Optical waves in Crystals, Wiley, New York (1983)
- [14] D. R. Pinnow, R. L. Abrams, J. F. Lotspeich, D. M. Henderson, T. K. Plant, R. R. Stephens, and C. M. Walker, Appl. Phys. Lett. 34, 391 (1979).
- [15] J. Shi, X. Chen, Y. Xia, Y. Chen "Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate" SPIE 65 Vol. 4905 (2002)
- [16] C. H. Lin, Y. H. Chen, S. W. Lin, C. L. Chang, Y. C. Huang, and J. Y. Chang, "Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate," Opt. Express **15**, 9859-9866 (2007)
- [17] Walter Koechner and Michael Bass, "Solid-state laser", New York, Springer-Verlag, 2003
- [18] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, "Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide," IEEE Photon Technol. Lett., 1, p316-318 (1989)
- [19] "PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE", Gregory David Miller July 1998, Department of Electric Engineering, Stanford University

- [20] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, "Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing," *Appl. Phys. Lett.*, 60, p2828-2830 (1992)
- [21] "NUCLEATION CONTROL FOR A UNIFORM PERIODICALLY POLED STRUCTURE" Y. Nomura, N.E. Yu, S. Kurimura, and K. Kitamura National Institute for Materials Science (NIMS) H. Seki, M. Maruyama, Y. Kato, H. Nakajima Department of Applied Physics, Waseda University J. H. Ro Department of Medical Engineering, Pusan National University Y. Gotoh Department of Material Science and Technology, Tokyo University of Science
- [22] T. Akutsu, H. Seki, M. Maruyama, H. Nakajima, S. Kurimura, K. Kitamura, H. Ishizuki, and T. Taira, "Selective nucleation control in aperiodical poling for quasi-phase-matched wavelength converters", *CLEO/QELS 2002*, CFE4 (2002)
- [23] "Active narrowband multiple Telecom-Band Fundamental and Second-Harmonic wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate" 中央大學光電科學研究所碩士論文, 林少偉, 中華民國九十五年十二月。
- [24] M. H. Chou, K. R. Parameswaran, M. M. Fejer, and I. Brener, "Multiple-channel wavelength conversion by use of engineered quasi-phase-matching structures in LiNbO₃ waveguides," *Opt. Lett.* 24, 1157-1159 (1999)
- [25] "Active multi-channel narrowband wavelength filters and mode converters in Ti:PPLN waveguides" 中央大學光電科學研究所碩士論文, 黃俊育, 中華民國九十五年十月。